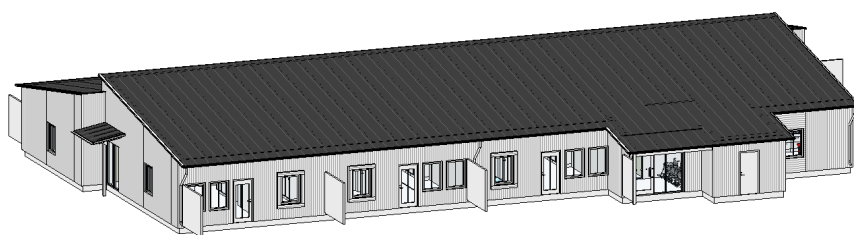




Sandvikens Kommun

Sandvikens Kommun
LASARETTET 110

LSS-Boende
Nybyggnad 2024-2025



TOTALENTREPRENAD
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2024-08-12

06-25

Rambeskrivning

Luftbehandlingssystem inkl.
Styr- och övervakningssystem

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Innehållsförteckning		Sida 1 (46)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Datum 2024-08-12
Kod AMA	Rubrik	Sid nr		
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1.		
	HANDLINGSFÖRTECKNING	3.		
5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	4.		
	Byggnadsobjektet, orientering	5.		
	Funktionsöversikt	6.		
	Klimat	7.		
	Drift- och underhåll	8.		
	Samordning	8.		
57	LUFTBEHANDLINGSSYSTEM			
	Funktionsöversikt	9.		
80	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM			
	Funktionsöversikt	9.		
P	APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖR-LEDNINGSNÅT			
PS	Ventiler mm i vätske- och gassystem	17.		
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM			
SB	Elkanalisation, förläggingsmateriel m m	18.		
SC	El- och telekablar m m	19.		
SD	Skarvar, förbindningsdon o d i el- eller telesystem	21.		
SE	Reläer och skydd samt apparater för mätning och övervakning i el- och telesystem	21.		
SF	Datorer, kringutrustning, programvaror m m i installationssystem	23.		
SJ	Apparater och utrustningar för lagring, transformering, fas kompensering, omriktning m m	23.		
SK	Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater	24.		
Q	APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM			
QA	Luftbehandlingsaggregat	28.		
QJ	Spjäll, flödesdon och blandningsdon	28.		
QK	Ljuddämpare	28.		
QL	Ventilationskanaler mm	28.		
QM	Luftdon mm	30.		
R	ISOLERING AV INSTALLATIONER			
RB	Termisk isolering av installationer	31.		
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	32.		
UB	Givare	32.		
UC	Styrfunktionsenheter	33.		
UE	Ställdon	34.		
UF	Styr och logikenheter	34.		

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Innehållsförteckning		Sida		
			Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	2 (46) Datum 2024-08-12		
Kod AMA							
Rubrik							
Sid nr							
Y							
MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M.							
YG	Märkning				39.		
YH	Kontroll och injustering m m				40.		
YJ	Teknisk dokumenation				43.		
YK	Utbildning och information				45.		
YL	Arbeten efter slutbesiktning				46.		
BILAGOR							
					47.		
	Driftkort D80-01	Översikt					
	Driftkort D80-1	Undercentral Fjärrvärme (VS01, VV01, VVC01)					
	Driftkort D80-2	VS02-SHG1 (Golvvärme)					
	Driftkort D80-3	KV01					
	Driftkort D80-4	LA01 (Luftbehandlingsaggregat)					

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Handlingsförteckning		Sida
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	3 (46) Datum 2024-08-12
Ritningsnummer	Avser	Status	Skala	Rev
	Handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget redovisas i AF-Del under punkt AFB.22.			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 4 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	Denna handling utgör en rambeskrivning för totalentreprenad och avser luftbehandlings- och styrinstallationer. RAMBESKRIVNING LUFTBEHANDLINGSSYSTEM - STYR Rambeskrivningen är upprättad med åberopande av koder enligt AMA 19. Projektering av anläggningen ingår i entreprenaden. Anläggningen utföres enligt följande: ▪ Boverkets byggregler BBR 29. ▪ Material- och arbetsbeskrivningar i VVS AMA 19. ▪ Övriga myndighetskrav. ▪ Leverantörs anvisningar angående montering och utförande m m ska följas om inte annat anges i denna rambeskrivning. ▪ Kompletterande uppgifter från beställaren se AF upprättad av Sandvikens kommun. ▪ Projektets brandskyddsbeskrivning. ▪ CE-märkning av anläggningen utförs inom entreprenaden, se AF. ▪ Tillgänglighet för service och tillsyn beaktas enligt Arbetsmiljölagen. Systemen är anpassade till byggnad som uppföres med stomme av trä och gjuten platta på mark. Denna beskrivning utvisar omfattning och i vissa fall fabrikat för att säkerställa given kvalitet. Inom ramen för innehållen kvalitet, kan fabriktat eller utförande ersättas med likvärdig. Byte av föreskrivet arbetsutförande eller vara får inte ske utan beställarens skriftliga godkännande. Entreprenören är helt ansvarig för anläggningens funktion och utförande och skall redovisa sitt förslag för godkännande av beställaren innan entreprenad-arbeten påbörjas och handlingar får märkas "BYGGHANDLING". Det åligger entreprenören att utföra handlingar för berörda myndigheter, beställare etc. samt att projektera och utföra installationen enligt deras krav och önskemål. Styr- och övervakningssystem ingår i entreprenaden, se föreliggande rambeskrivning samt "Projekteringsanvisningar Styr- och övervakningssystem" inkl. tillhörande bilagor 1 och 2 från beställaren.							

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Sida 5 (46)
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM BYGGNADSOBJEKT Orientering Sandvikens kommun skall uppföra ett gruppboende på Läkarstigen, Sandviken. Byggnaden innehåller 6 lägenheter, gemensam matsal, samvaro, kök, tvättstuga samt personalutrymmen. Lägenheterna har pentry, handikappanpassat badrum, samvarorum och sovrum. Alla lägenheter har egna uteplatser med altandörr utifrån. Lägenheterna och samvarourutrymmen skall byggas med ryggåstak som följer takets lutning. Korridor, personalutrymmen samt wc och hall inom lägenheter har undertak. Se A-ritningar och rumsfunktionsprogram. Omfattning Entreprenaden omfattar kompletta luftbehandlingsinstallationer för centralt FTX-aggregat för bostäder samt gemensamhetsutrymmen. Lägenhetsaggregatet utförs som prefabricerat enhetsaggregat med motströmsvärmeväxlare komplett med vattenburet eftervärmningsbatteri för allmänventilation. Aggregatet skall vara i enhetsutförande komplett med prefabricerad påbyggd fabriksinstallerad styr- och övervakningsutrustning. All utrusting som kräver avläsning eller inställning t ex spjäll, fläktar etc skall installeras så att avläsning eller inställning kan ske utan specialinstrument. I övrigt se flödesschema V-57-8-001 samt bilagor driftkort. Anslutning till yttre försörjningssystem Vatten Byggnaden ansluts till kommunalt vatteledningsnät. Ledningsägare Sandvikens Energi Avlopp Byggnaden är ansluts till kommunalt avloppsledningsnät. Ledningsägare Sandvikens Energi Värme Byggnaden är ansluts till kommunalt fjärrvärmenät. Ledningsägare Sandvikens Energi			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 6 (46)						
				Arbetsnummer 2415		Rev.dat.						
						Datum 2024-08-12						
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev				
	Styrning och övervakning Samtliga DUC:ar skall kopplas upp mot någon av Sandviken kommuns befintliga DHC, Schneider-Electric StruxureWare Building Operations, Siemens Desigo Insight eller Webport via TCP/IP. Integrationen skall ingå i entreprenaden. IP-adresser tillhandahålls av beställaren. Nätverksuttag installeras av EE. Eldata <table><tr><td>Systemspänning</td><td>400/230V, 50 Hz</td></tr><tr><td>Manöverspänning</td><td>230/24V, 50 Hz</td></tr></table> Elinstallationer utförs för 5-ledarsystem, samtliga elanslutna objekt skall vara utförda för detta system. Alla apparater avsedda för 230 V skall vara försedda med separat jordskruv. Eleffektivitet Installationssystem utförs för låg energiförbrukning innebärande höga verkningsgrader för fläktar, pumpar och motorer samt låga systemtryckfall. För anläggning med FTX-system gäller SFP 1,5 kW/(m³/s) och vid F-system 0,6 kW/(m³/s) vid projekterade maxflöden. FUNKTIONSÖVERSIKT Sammansatta VVS- och kylsystem Installationerna utförs i den utsträckning och i den omfattning som krävs för en komplett, funktionsduglig och driftsfärdig anläggning enligt föreliggande ram-beskrivningar, myndigheters krav och rekommendationer samt så att utrymmena kan användas för avsedd verksamhet. Enhetliga fabrikat skall väljas på komponenter med likartad funktion t.ex fläktar, spjäll, styr- och reglerutrustning etc. All utrustning som avläsning eller inställning ska utföras på t.ex. spjäll, skall installeras så att avläsning av inställt värde lätt kan ske utan specialinstrument. Inspektionsluckor skall installeras i inklädnader/undertak så att installationer blir åtkomliga. Inspektionsluckor får ej installeras inom våtzon. Ledningssystem/förlägningsanvisningar Kanaler inom lägenheter dras i huvudsak ovan fasta undertak och i inklädnader Övriga kanaler dras ovan dolt ovan nedpendlade undertak med bärverk. Ovan spisar utförs kolfilterfläktar, se byggnadsbeskrivning. Generellt gäller att inkädnader och installationer skall inkräkta så lite som möjligt på rumsutrymmen och förläggas nära yttertak. Inom badrum skall kanaler och rörledningar förläggas inom samma utrymme, varvid stor noggrannhet och sam-ordning krävs..					Systemspänning	400/230V, 50 Hz	Manöverspänning	230/24V, 50 Hz			
Systemspänning	400/230V, 50 Hz											
Manöverspänning	230/24V, 50 Hz											

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Sida 7 (46)		
				Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev		
	Personals kvalifikationer Injusterare av luftbehandlingssystem skall vara certifierad enligt RSVI's krav. Certifikat skall kunna uppvisas vid anmodan. KLIMAT Installationsbuller Högsta tillåtna ljudnivå förorsakad av samtliga installationer skall inom och utom lokaler inte överskrida värden för ljudklass C enligt SS 25268:2007, tabell 18 och 23. För utvändig ljudmiljö gäller även Naturvårdsverkets råd och riktlinjer "Extern industribuller - allmänna råd". Korrosionsmiljö För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C2 enligt tabell Q/1 och Bilaga 4 i BSK 07. För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C4 enligt tabell Q/1 och Bilaga 4 i BSK 07. Klimatkrav Nedan redovisade klimatkriterier för olika typer av utrymmen. Kraven avser vistelsezonen där personer stadigvarande vistas. Med vistelsezonen avses zon begränsad av plan parallellt med lokalens begränsningsytor belägna: • 1 meter från yttervägg vid fönster, 0,5 meter från övriga ytter- och innerväggar. • 0,2 meter från golv till 1,8 meter över golv. Lufttemperaturer Vinter uppvärmningsanläggning: DUT₂₀ enligt SS –EN ISO 15927-5:2005 Luftbehandlingssystem: EUT₂₀ enligt SS –EN ISO 15927-5:2005 Lokaltemperatur min. +21°C (Vid DUT) Lokaltemperatur min. +18°C inom driftutrymmen (Vid DUT) Operativ temperatur Vid utformning av byggnader och installationer skall hänsyn tagas till den operativa temperaturen. Operativa temperaturen får max. skilja +/-1° från uppmätt rumstemperatur. Luftrörelser Lufthastigheten i ett rums vistelsezon under uppvärmningssäsong får ej överstiga 0,15 m/s.					

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 8 (46)			
				Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12	
Kod/Pos	Text						Mängd	Enhet	Rev
	Täthetskrav för kanalsystem Täthetskrav enligt RA Figur QL/1 Täthetsklass rektangulära kanalsystem B Täthetsklass cirkulära kanalsystem C DRIFT- OCH UNDERHÅLL Samtliga installationer som kräver någon form av service/underhåll eller har en livslängd som är kortare än byggnadens skall vara lätt åtkomliga och ha goda serviceutrymmen. Detta innebär i princip att alla komponenter som kan/skall manövreras eller underhållas skall placeras i neutrala utrymmen och är åtkomliga utan specialverktyg eller förstörande ingrepp i byggnadsdel. Komponenter skall anpassas med tanke på service och utbyte efter tillgängliga transportvägar inom färdigställd byggnad. SAMORDNING Alla installationer skall samordnas så att systemen kan drivas och förvaltas på ett rationellt sätt. Funktioner som kan motverka varandra skall styras gemensamt så att föreskrivna krav uppnås i samtliga driftfall. Innan något montage påbörjas skall samordnade installationshandlingar för berörda fackområden föreligga.								

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 9 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
57	LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Funktionsöversikt Luftbehandlingsanläggningen utförs enligt BBR med mekanisk till- och frånlufts-ventilation och värmeåtervinning med motströms värmeväxlare genensamt för samtliga utrymmen inom huvudbyggnaden. Till- och frånluftflöden som finns angivna i rumsfunktionsbeskrivning är att betrakta som min.flöden. Uteluft och avluft till respektive från aggregatet uförs via takhuv (kombihuv) på byggnadens yttertak. Kanalstråk skall förläggas i korridorer i största möjliga utsträckning. Till- och frånluftsdon placeras så att god genomluftning av rum och borttransport av fukt erhålles Mekaniska backspjäll monteras i tilluftssystem vid brandcellsgenombrott i princip enligt flödesscehma. Se även brandskyddsbeskrivning. Verksamhetens gemensamma kök samt kök inom lägenhter förses med kolfilter-fläkt vilket ingår i byggnadsbeskrivning. Torkskåp i tvättstuga skall anslutas via dragavbrott.							
80	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Funktionsöversikt Apparater och komponenter i styrsystemet skall uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enligt EMC-direktivet och svensk lag (SFS 2011:791) och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2009:5) CE-märkning skall vara utförd och försäkran om överensstämmelse, för tillämpliga delar, skall föreligga vid slutbesiktningen. Utrustningar skall uppfylla EU-krav på emission och immunitet enligt EN 50081-1 respektive EN 50082-2. Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-4 med ändringar och tillägg. Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2. DUC för apparatskåp AS01 skall utföras för uppkoppling mot någon av Sandviken kommuns befintliga DHC, Schneider-Electric StruxureWare Building Operations, Siemens Desigo Insight eller Webport via TCP/IP. Installation av datanät, switch etc. samt fast datauttag inom UC utförs inom fastigheten enligt rambeskrivning EL. Kablage mellan DUC/kontrollenhet i och datauttag via RJ-45 kabel (avskärmad, kat. 6) utförs av entreprenören. Installationerna ska utföras enligt tillämpliga föreskrifter i VVS & Kyl AMA 19 kapitel S och U.							

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 10 (46)	
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Datum 2024-08-12	
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev	
	I arbetena för styr- och övervakning ska ingå att utföra: - Erforderlig kanalisation inom UC och fläktrum samt mellan dessa.. - Erforderlig kanalisation för rumsgivare golvvärme till DUC - Uppbyggnad av utrustningen i apparatskåp - Installation av ledningar mellan apparater och apparatskåp som behövs för att erhålla en komplett fungerande anläggning. - Märkning och inkoppling av alla ledningar. - Leverans av ställdon för styrventiler och spjäll. - Mätning av total vattenförbrukning för vattenservis komplett med kommunikation via M-bus till DUC. - Mätning av total värmeförbrukning för abonnentcentral kommunikation via M-bus till DUC. - Undermätning av värmeförbrukning varmvatten och vvc kommunikation via M-bus till DUC. - Undermätning av elförbrukning via M-bus till DUC enligt ramhandling EL. I elentreprenaden ingår kraftmatning till apparatskåpen. Reglering Styrsystemet ska utföras för automatisk behovsanpassad reglering av kapacitet, värme- och tappvarmvattentemperatur, pumpar, anläggningstryck vid varierande flöde, driftstider, sommardriftfall, etc. Beträffande styr- och övervakningsfunktioner för, se bilagor driftkort enligt nedanstående sammanställning Kallvatten/Sprinkler Inkommande vattenservis skall stängas av vid utlöst brandlarm. Se Driftkort D80-3 Varmvattencirkulation Pump ska varvtalsstyras, samt förses med driftsindikering och larm. VVC-pump är i kontinuerlig drift. Temperaturreglering för konstant framledningstempertur av tappvarmvatten. Larm vid understigande av inställbar temperatur för VVC. Se Driftkort D80-1 Värmesystem <u>Primärvärme UC</u> Värmeväxlarnes prefabricerade styr- och övervakningssystem kopplas upp mot DUC. Pump ska varvtalsstyras, samt förses med driftsindikering och larm. Pump är i drift vid behov samt stoppad under övrig tid. Motionskörning under stilleståndsperioden. Framledningstemperaturen regleras via utetemperaturkompenserad kurva Se Driftkort D-80-1				

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Sida 11 (46)		
				Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev		
	<u>Golvvärmekrets (Shuntgrupp)</u> Pump ska varvtalsstyras, samt förses med driftsindikering och larm. Pump är i drift vid behov samt stoppad under övrig tid. Motionskörning under stilleståndsperioden. Framledningstemperaturen regleras via utetemperaturkompenserad kurva samt rumsgivare. Möjlighet skall finnas för nattsänkning av framledningstemperaturen. Se Driftkort D80-2 <u>Rumsreglering Golvvärmesystem</u> Rumsgivare för golvvärmesystem skall utföras så att varje rum individuellt kan styras och regleras via DUC. Se Driftkort D80-2 Luftbehandlingssystem <u>Luftbehandlingsaggregat LA01</u> Aggregatets prefabricerade styr- och övervakningssystem kopplas upp mot DUC komplett med bildsystem. Beträffande erforderlig omfattning och brandfunktioner Se Driftkort D80-4 INFORMATIONSSYSTEM Informationssystemet ska handha övergripande funktioner i styr- och övervakningsanläggningen så att driftpersonalen från en central plats kan hantera tidstyrning, manövrering, larm, loggning, historik, energiuppföljning etc. Indikering Status för samtliga anslutna objekt ska indikeras i dynamiska flödesbilder. Fel ska indikeras i en dynamiskt expanderande tabell. Sortering av tabellen ska av brukaren kunna utföras via valfri kolumn i valbart stigande eller fallande alfanumerisk sortering. Felmeddelande ska innehålla information om: - Prioritet - Tidpunkt - Objekt (beteckning, benämning) - Status - Åtgärds information - Operatör Felmeddelande ska av brukaren kunna styras till valfritt antal mottagare av följande typer: - E-post - SMS - MMS - Skrivare - Larmoperatör Antalet mottagare ska kunna utökas av brukaren.					

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 12 (46)																	
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12																	
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev															
	Fel ska av brukaren kunna parametreras i valfritt antal prioritetsnivåer utöver följande: - A Fel som kräver omedelbar insatts. - B Fel som kan åtgärdas kommande arbetsdag - C Fel som kan åtgärdas i det löpande underhållet. Övervakning Samtliga anslutna objekt samt samtliga styrda och reglerade storheter ska övervakas. Avvikelse från förväntat resultat utgör fel. Följdfel ska undertryckas. MÄTNING Registrering Trendloggning STYRSYSTEM Manövrering Manövrering och inställning ska kunna utföras av brukaren på plats och på distans. Samtliga styrda objekt ska kunna manövreras mellan manuellt och automatiskt driftläge. Manuellt driftläge på plats ska ha högre prioritet än kommando från distans. Samtliga börvärden, gränsvärden och fördröjningar ska vara inställbara. Felhantering Styrning Reglering KOMMUNIKATION <i>Kommunikationsstandard</i> SÖ-systemet ska vara uppbyggt med en standardiserad kommunikation bestående av BACnet EN ISO 16484-5 på informations- och processnivå. <i>Systemets snabbhet</i> Vid fullt utbyggd anläggning ska följande tider gälla för DHC med nätverksanslutning: <table><tr><td>Funktion</td><td>Medel</td><td>Responstid Maximalt</td></tr><tr><td>Indikering av larm</td><td>3 s</td><td>10 s</td></tr><tr><td>Uppdatering av mätvärden</td><td>3 s</td><td>10 s</td></tr><tr><td>Manöverfunktion</td><td>3 s</td><td>10 s</td></tr><tr><td>Visning av färgbilder</td><td></td><td></td></tr></table>					Funktion	Medel	Responstid Maximalt	Indikering av larm	3 s	10 s	Uppdatering av mätvärden	3 s	10 s	Manöverfunktion	3 s	10 s	Visning av färgbilder					
Funktion	Medel	Responstid Maximalt																					
Indikering av larm	3 s	10 s																					
Uppdatering av mätvärden	3 s	10 s																					
Manöverfunktion	3 s	10 s																					
Visning av färgbilder																							

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 13 (46)																																
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12																																
Kod/Pos	Text			Mängd	Enhet	Rev																														
	<table><tr><td>Med statisk information</td><td>1 s</td><td>5 s</td></tr><tr><td>Med dynamisk information</td><td>3 s</td><td>10 s</td></tr><tr><td>Uppdatering</td><td>5 s</td><td>15 s</td></tr></table> Inom dataundercentral gäller följande tider: <table><tr><td>Funktion</td><td>Medel</td><td>Responstid Maximalt</td></tr><tr><td>Avsökning av mätvärde</td><td>2 s</td><td>10 s</td></tr><tr><td>Avsökning av digital ingång</td><td>0,5 s</td><td>1 s</td></tr><tr><td>Avsökning av pulsingång</td><td>50 ms</td><td>75 ms</td></tr><tr><td>Manöverfunktion</td><td>0,5 s</td><td>1 s</td></tr><tr><td>Reglerfunktion</td><td>2 s</td><td>10 s</td></tr><tr><td>Signalöverföring mellan DUC:ar</td><td>2 s</td><td>10 s</td></tr></table> Övervakning Samtliga i styr- och övervakningsanläggningen anslutna processenheter ska övervakas. Larm ska utgå vid fel på processenhet samt vid fel på kommunikation. Larmhantering Varje till DUC inkommande larmhändelse ska registreras i historik-databasen. Larm ska presenteras i tabellformat på servern indelade i följande grupperingar: - Aktiva larm. - Kvitterade, ej återgångna larm - Återgångna, ej kvitterade larm Prioritetsklasser Larm ska delas in i följande prioritetsklasser: - A larm som kräver omedelbar åtgärd (ex. för person och egendomsskydd). - B larm som åtgärdas under följande ordinarie arbetsdag (ex. stör drift av anläggningen). - C larm som kan planeras in i det ordinarie underhållet. Larmmottagare Larm ska via DUC distribueras till valfritt antal larmmottagare. Följande larmmottagare ska understödjas: - bemannad larmoperatör. - mobiltelefon (SMS, MMS). Larmtext Larm meddelandet ska innehålla: - anläggningsnamn. - datum, tidpunkt. - användaradress till larmande objekt. - apparatskåps beteckning och dess rumsnr.			Med statisk information	1 s	5 s	Med dynamisk information	3 s	10 s	Uppdatering	5 s	15 s	Funktion	Medel	Responstid Maximalt	Avsökning av mätvärde	2 s	10 s	Avsökning av digital ingång	0,5 s	1 s	Avsökning av pulsingång	50 ms	75 ms	Manöverfunktion	0,5 s	1 s	Reglerfunktion	2 s	10 s	Signalöverföring mellan DUC:ar	2 s	10 s			
Med statisk information	1 s	5 s																																		
Med dynamisk information	3 s	10 s																																		
Uppdatering	5 s	15 s																																		
Funktion	Medel	Responstid Maximalt																																		
Avsökning av mätvärde	2 s	10 s																																		
Avsökning av digital ingång	0,5 s	1 s																																		
Avsökning av pulsingång	50 ms	75 ms																																		
Manöverfunktion	0,5 s	1 s																																		
Reglerfunktion	2 s	10 s																																		
Signalöverföring mellan DUC:ar	2 s	10 s																																		

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 14 (46)	
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Datum 2024-08-12	
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev	
	- eventuellt klartextmeddelande för objektet. Distribution till mottagare genereras i samråd med beställaren. Historisk databas Lagringsskapaciteten ska vara ett år för maximalt antal punkter som kan övervakas av DUC. Varje till servern inkommande händelse ska registreras i den historiska databasen. Processenheter anslutna via fast kommunikation översänder data momentant. För uppringda enheter ska data inhämtas vid anslutningstillfället samt vid fast tidpunkt 1 ggr/dygn. Användaradress, status och tidpunkt ska registreras. - För objekt av analog karaktär beräknade (värmeåtervinningsgrad etc.) som reella ska registrering ske vid alla förändringar som är större än inställt tröskelvärde för objektet. - För objekt av digital karaktär beräknade (nattkyla etc.) som reella ska registrering ske vid alla statusförändring på objektet. - För objekt av pulsannde karaktär tex. energi-, mängdmätning etc. ska antalet pulser räknas och registrering ska sedan ske vid fast tidpunkt dygnvis. - För styrsignaler av pulsannde karaktär tex. styrsignal till treläges eller tvåläges termiska ställdon med kontinuerlig utstyrning ska styrsignalen integreras mot ett analogt värde som ska motsvara ställdonets läge. Registrering ska sedan ske enligt anvisning för analoga signaler. - All användaraccess ska registreras. Loggning Loggning ska kunna utföras av DUC på minst tjugo valfria objekt samtidigt, med valfri samplingstid och lagras i separat fil under valfritt namn. Staiistik Ur historikregister ska data presenteras i form av tabeller eller grafer för valfria objekt. Tabeller ska genereras dygns-, vecko- och årsvis till filer. min-, medel- och max-värden ska presenteras. Utskrifter av genererad statistik ska kunna ske automatiskt eller manuellt. Följande statistik ska genereras systemvis där mätare/givare finns anslutna: - Utetemperatur inklusive graddagsberäkning. - Tillufts/Framlednings temperatur. - Rums/Frånlufts/Retur temperatur. - Verkningsgradsberäkning. - Energi- och mängdmätning. - Övrigt enligt beställarens önskemål. Vid generering av månadsvis statistik för energimätning ska jämförelse göras gentemot inställda riktvärden baserade på graddagsberäkning för månaden och larm ska utgå vid avvikelser utanför inställda gränsvärden. Generering av övrig statistik ska utföras i samråd med beställaren.				

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 15 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	Dataöverföring Överföring av loggningar och historik till tredjeparts program ska kunna utföras. Överföring ska utföras till filer med valfri listavgränsare (tabb, komma, semikolon) etc. Flödesbilder etc. I DUC ska varje system presenteras med en flödesbild. Varje bild ska innehålla länkar till föregående och efterföljande bild, samt till överliggande situationsplan och översiktsbilder. Länkar ska i situationsplan och översiktsbilder representera systemets verkliga placering. Bildpresentation ska utföras enligt följande hierarki: 1 situationsplan för fastigheten. 2 översiktsbild för varje plan i byggnad (med rums indelningar). 3 översiktsbild för varje rum innehållande anslutna styrkomponenter. 4 flödesbild för varje system. I situationsplan och översiktsbilder ska yttre givare med aktuellt värde presenteras. I översiktsbilder ska rumsgivare med aktuellt värde presenteras. All komponentplacering i situationsplan och översiktsbilder ska utgöras av verklig placering. Varje bild ska innehålla: - systemtid och datum - aktuella utomhusförhållande. - betjäningsområde, processenhet. - länk till funktionsbeskrivning. - tidkanal - dynamiska element för varje aktivt objekt ingående i systemet. Till varje flödesbild ska höra en funktionsbeskrivning i form av textfil. <i>Objekt</i> Varje objekt i systemet ska visualiseras med symbol, beteckning, huvudvärde, börvärde (i förekommande fall), med tillhörande enhet. Även beräknade värden (t.ex. verkningsgrad, nattkyla etc.) ska presenteras. Varje objekt i flödesbilden ska vara tillgänglig genom tangentbord via tabuleringstangenten samt via pekdon. <i>Indikering</i> Status visas med symbolfärg. Stillestånd, stängt läge Drift, öppet läge Driftfel, larm, manuellt läge							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 16 (46) Datum 2024-08-12																				
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev																		
	Larm: - Aktiva okvitterade larm visas med blinkande symbol. - Kvitterade larm visas med fast symbol. Tidkanal visas med symbol. Manövrering Vid inställning av börvärde, gränsvärde, styrsignaler, regulatorer samt larmhantering ska objekt visualiseras genom en dialgoruta. Denna ska innehålla alla för användarnivån inställbara parametrar för objektet. Till varje parameter i dialogrutan ska det finnas förklaringstext på dess funktion. Förklaringstexten ska visas automatiskt efter några sekunder när markören hålls över parameternamn. Alla fördefinierade inställningslägen för parametrar ska finnas tillgängliga i form av en rullgardinslist. Styrsignaler ska kunna växlas mellan manuell och automatisk utstyrning med permanent verkan. Upplösning Enhet Upplösning: <table><tr><td>Temperatur</td><td>0,1 °C</td></tr><tr><td>Relativfukt</td><td>1 %</td></tr><tr><td>Absolutfukt</td><td>0,1 g/kg</td></tr><tr><td>Tryck luft</td><td>1 Pa</td></tr><tr><td>Tryck vätska</td><td>1 kPa</td></tr><tr><td>CO², Luftkvalitet</td><td>1 ppm</td></tr><tr><td>Frekvens</td><td>1 Hz</td></tr><tr><td>Varvtal</td><td>1 n/min</td></tr><tr><td>Tid</td><td>tt:mm:ss</td></tr></table> Access Driftpersonal ska erhålla tillträde till DUC samt styr- och övervakningsanläggningen genom inloggning mot ett personligt konto. Kontot ska kunna konfigureras i olika nivåer så att tillträde kan begränsas. Följande nivåer ska finnas: - läsrättighet. - läsrättighet och skriv rättighet. Klienter DUC ska understödja anslutning av användarklienter typ "PC ANYWARE, MS Edge, Opera, Firefox etc.", som ska kunna installeras och driftsättas i av entreprenören levererade arbetsstationer. Arbetsstation ska utrustas med erforderlig programvara så att klient kan installeras. I klient ska samma handhavande av styr- och övervakningsanläggningen kunna utföras som i DUC.					Temperatur	0,1 °C	Relativfukt	1 %	Absolutfukt	0,1 g/kg	Tryck luft	1 Pa	Tryck vätska	1 kPa	CO², Luftkvalitet	1 ppm	Frekvens	1 Hz	Varvtal	1 n/min	Tid	tt:mm:ss			
Temperatur	0,1 °C																									
Relativfukt	1 %																									
Absolutfukt	0,1 g/kg																									
Tryck luft	1 Pa																									
Tryck vätska	1 kPa																									
CO², Luftkvalitet	1 ppm																									
Frekvens	1 Hz																									
Varvtal	1 n/min																									
Tid	tt:mm:ss																									

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 17 (46)		
				Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
PS 								

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 18 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM Kablar och elinstallationsrör skall vara i halogenfritt utförande.							
SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL MM							
SBD.2	Kabelstegar och kabelrännor Montageplåtar skall användas vid montering av kopplingsdosor m.m. på stege eller ränna.							
SBD.213	Lätta kabelstegar							
SBD.222	Skarvar på installationskabel							
SBE	DOSOR Där fler än 5 ledare skarvas skall kopplingslåda med koppligsplintar användas.							
SBE.1	Anslutningsdosor							
SBE.2	Apparatdosor Då styrentreprenören kompletterar kanalisationen, där sådana saknas eller är otillräcklig, skall erforderliga apparatdosor ingå.							
SBE.321	Kapslade kopplingsdosor Plint eller toppklämma skall vara för skruvanslutning. Kopplingsdosa eller kopplingslåda för kraftkabel mellan frekvensomformare och motor skall vara av metall och försedda med förskruvningar för skärmad kabel.							
SBJ	KABELGENOMFÖRINGAR Kabelgenomföringar för ej påverka väggens eller bjälklagets funktion som tex täthet.							
SBJ.112	Kabelgenomföringar i yttervägg eller yttertak Kabelgenomföring i yttervägg Rörändar och rörstosar skall tätas med silikonmassa. Kabelgenomföring i yttertak Rörändar och rörstosar skall tätas med silikonmassa.							
SBJ.123	Kabelgenomföring i fläktrumsvägg Genomföring skall bestå av förskruvning.							
SBJ.124	Kabelgenomföring i luftbehandlingsaggregat Genomföring skall bestå av förskruvning.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 19 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
SBJ.15	Brandavskiljande kabelgenomföring i vägg eller bjälklag							
SBK	STATIV							
SBK.1	Stativ för elutrustning							
SBL	FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELE-KABLAR, LEDARE MM.							
SBL.1	Fästdon för apparater, el- telekablar, ledare mm i hus							
SBL.11	Fästdon för apparater							
SBL.12	FÄSTDON FÖR EL- OCH TELEKABLAR, ELINSTALLATIONSRÖR O D Fästdon får ej anbringas på apparater eller utrustning så att demontering försvåras vid service eller framtida reparation.							
SBL.1213	Buntband							
SBL.123	Kabelhållare							
SBN	KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR							
SBN.11	Kabelskydd i normalt utförande							
SC	EL- OCH TELEKABLAR MM Kablar för inte förläggas i mer än ett lager. Kablar för styrning, mätning och indikering skall förläggas åtskilda från kabel för kraft. <i>Kablar för frekvensomriktare</i> Om anvisningar från tillverkaren av frekvensomriktare ej anger annat gäller nedanstående. - Kablar från frekvensomriktare till motor skall vara försedd med obruten skärm. Skärmen skall anslutas till jord både i omriktare och motor. Motorkabel skall anslutas med skärmanslutning 360° runt kabeln. - Parallellförläggning av nätkabel och motorkabel skall undvikas. Om nätkabel och motorkabel förläggs parallellt med annan kabel skall avståndet till denna vara minst 0,4 m. Korsning mellan nät- och motorkabel och annan kabel bör ske med 90° vinkel. Alternativt skall nät- och motorkabel ha sådant skydd mot störningar att den kan förläggas tillsammans med andra kablar. - Styr- och mätkabel ansluten i frekvensområdet skall vara partvinnad och försedd med obruten skärm.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 20 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
SCB	KRAFTKABLAR							
SCB.11	Kablar på vägg eller takyta							
SCB.13	Kablar i schakt							
SCB.14	Kablar på het yta							
SCC	INSTALLATIONSKABLAR							
	Installationskabel skall vara halogen- och blyfri.							
SCC.11	Kablar på vägg eller takyta Avståndet mellan fästpunkterna skall vara högst följande: -250mm för ledning med ledararea <2,5mm ² -350mm för ledning med ledararea 4-10 mm ²							
SCC.13	Kablar i schakt							
SCC.14	Kablar på het yta							
SCC.2	Infällda kablar							
SCC.4	Kablar på kabelstege, kabelränna e d							
SCF	TELE OCH DATAKABLAR							
	Nätverkscabel som ansluts till DUC, HMI eller uppkopplad enhet skall märkas i båda ändar.							
SCM	KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING							
	Ljusgrå FKAR-PG alternativt FKLK respektive FKCR alternativt EKK eller likvärdig skall användas där ej annat anges.							
SCM.11	Kablar på vägg eller takyta Avståndet mellan fästpunkterna skall vara 250 mm.							
SCM.13	Kablar i schakt							
SCM.14	Kablar på het yta							
SCM.4	Kablar på kabelstege, kabelränna e d Ledning som förläggs på samma stege som ledning för kraft, skall förläggas avskilt från kraftkablar.							
SCN	KABLAR FÖR BUSSYSTEM							
SCN.11	Kablar på vägg eller takyta Avståndet mellan fästpunkterna skall vara 250 mm.							
SCN.13	Kablar i schakt							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 21 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
SCN.14	Kablar på het yta							
SCN.2	Infällda kablar							
SCN.4	Kablar på kabelstege, kabelränna e d Ledning som förläggs på samma stege som ledning för kraft, skall förläggas avskiltt från kraftkablar.							
SDB	ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR							
SDB.1	Elektriska förbindningar Skruvförband skall efterdras vid servicebesöken.							
SDB.221	Skarvar på kraftkabel							
SDC	FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM							
SDC.3	KOPPLINGSPLINTAR Plintar för lågspänning åtskiljs från plintar för klenspänning och märks tydligt. Maximalt: • en yttre ledare per plint. • två inre ledare per kopplingspunkt. Utöver erforderligt antal, uppsättes 20 % reservplint för varje gruppering. Endast en yttre förbindningsledare får anslutas på en och samma sida av kopplingsplint. Våningsplintar för ej användas. Reservparter grupperas i toppklämma.							
SDC.411	Kabelskor							
SEB	RELÄER OCH RELÄSKYDD Reläer skall vara: • av instickstyp • försedda med lägesindikering							
SEB.11	Hjälpreläer Reläer ska vara utförda för max 4W hålleffekt, med 11-polig sockel för montage på skena Enpoliga "Miniatyrrelä" för eventuellt kretsmontage alternativt plintrelä. Manöverspänning: anpassas till anläggningen Kontaktdata: anpassas till DI i DUC Funktion: 1-pol, växlande							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 22 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
	<i>Flerpoliga</i> Relä skall vara för injackning i sockel monterad på DIN-skena. Manöverspänning: 24 V, 50 Hz Kontakdata: I e = 09 vid 380 V, 50 Hz Funktion: 3-pol, växlande							
SEB.13	TIDRELÄER Tidrelä skall vara elektroniska med tydlig indikering vid tillslag.							
SEB.141	STRÖMRELÄER Strömreläer skall användas för driftindikering från motorer då driftindikering inte går att hämta direkt från motor							
SEC	SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE							
SEC.2	Säkringar för högst 1 kW Motorsäkringar och manöversäkringar separeras. Varje objekt avsäkras med egen säkring. Sammanhörande manövergrupper förses med egen säkring. Säkringar skall vara av typ: 2...40A Dvärgbrytare 40...125A Knivsäkring Storlek 00 125...200A Knivsäkring + lastbrytare. Alt. Säkrlingslastbrytare storlek 1-2 >250A Knivsäkring + lastbrytare. Alt. Säkrlingslastbrytare storlek 2-3							
SEC.21	Knivsäkringar 3 st smältpatroner av varje använd storlek skall levereras i reserv. I förekommande fall skall patronmanöverdon upphängas i apparatskåpet.							
SEC.21	Proppsäkringar 3 st proppsäkringar av varje använd storlek skall levereras i reserv. I förekommande fall monteras hållare för reservsäkringar i apparatskåpet.							
SEC.3	Dvärgbrytare Dvärgbrytare skall vara utförd för märkkortslutningsförmåga 10Ka med C-karakteristik, vara försedd med potentialfri brytande larmfunktion som ansluts till DUC. För trefasgrupper skall dvärgbrytaren vara tre-polig.							
SED	JORDFELSBRYTARE Jordfelsbrytaren skall vara av typ A och bryta vid jordfelsström överstigande 30mA.							
SEF	ELMÄTARE En elmätare i respektive apparatskåp ska installeras och mäter den totala energiförbrukning. Elmätaren kopplas upp till DUC via något av kommunikationsprotokollen enligt UFB. Kommunikation							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 23 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
SEG	LARM- OCH ÖVERVAKNINGSSAPPARATER I EL- ELLER TELESYSTEM							
SF	DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR MM I INSTALLATIONSSYSTEM							
SFB	DATORER OCH DATORENHETER							
SFB.36	In- och utenheter för nätverkskommunikation Automatikskaap skall förses med webbDUC/RC för framtida kommunkation mellan DUC och framtida DHC via nätverkskommunikation, TCP-IP och kunna tilldelas nätverksadress, IP-adress via DHCP-server eller tilldelas fast IP-adress. Handbetjäningssenhets/manöverpanel skall ingå i entreprenaden och finnas tillgänglig på apparatskaap.. SFE DATORPROGRAMVAROR Programvara skall kunna leverera driftdata för att kunna presentera dynamiska flödesbilder via DUC/RC som efter programmering för valfritt bildsystem kan presenteras på DHC. SJC.42 SPÄNNINGSTRANSFORMATORER Dimensioneras för 50% reservkapacitet, med två-polig dvärgbrytare på sekundärsidan. Finsäkring får ej förekomma. SJF OMRIKTARE SJF.41 Frekvensomriktare för motordrift Frekvensomriktare skall utföras enligt följande: Ingångar • Styrsignal 4...20mA eller 0-10V valbart för 0...100%, galvanisk isolerad från jordpotential. • Styrsignal (start/stopp), slutande/brytande kontakt valbart. Utgångar • Driftindikering, potentialfri slutning/brytning valbart • Motorutgång, kvadratisk moment. Med skyddsfunktioner för kortslutning, jordfel, uppbruten motorkrets och över/underspänning. Funktioner • Inbyggt elektroniskt motorskydd skall ta hänsyn till nedsatt kylning av styrt objekt vid låga frekvenser . • Automatiskt anpassning sig till motorns elektriska egenskaper. • Automatisk anpassa switchfrekvensen så att lägsta möjliga ljud avges från betjänat objekt. • Utgångens frekvens skall anpassas till motorns varvtal vid start så att frekvensomformaren ej löser ut.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415		Rev.dat.	Sida 24 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text						Mängd	Enhet	Rev
	• Automatisk anpassning av ramptiden så att frekvensomformaren ej löser ut. • Energioptimering, spännings/frekvens förhållandet skall automatiskt anpassas så att energiåtgången optimeras. <i>Störningsskydd</i> Skydd mot elektriska störningar för nät- och motoranslutningar samt styringång enligt SS-EN 61000-4-4. Frekvensomformare skall vara försedd med radioavstörnings och övertonsfilter. Filtret skall vara dimensionerat för lätt industri- och kontorsmiljö enligt EMC-direktivet. Gemensamt filter för flera motorgrupper får ej förekomma. Kablage mellan frekvensomformare och styrt objekt skall vara enligt tillverkarens anvisningar. <i>Montage</i> Frekvensomformare monteras utanför apparatskåp i direkt anslutning till betjänat objekt och enligt tillverkarens anvisningar.								
SKB	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR								
SKB.51	Apparatskåp								
	<u>AS01</u>								
	Skåp Apparatskåp utföres och dimensioneras för funktioner och utrustning enligt beskrivning och ritningar. 230/400V, 50Hz, 5-ledarsystem, halogenfri. Skåp skall vara av metall i rostskyddsbehandlat och målat utförande med fästen utvändigt för montage på vägg eller stativ. Golvskåp uppställs på sockel av aluminium. Kapsling anpassas till omgivningsförhållanden, dock minst IP 43 inklusive utrustning monterad i hölje. Apparatskåp skall utföras så att omgivningskrav för i skåpet monterade apparater uppfylls. Dörrar förses med spanjolett lås, nyckel monteras fast förbunden med skåpet i plastad vajer. Apparatutrymme utföres med separat montageplåt och dimensioneras med 20% i reserv för gruppcentral och lika mycket för övriga fysiska apparater. Kabelkanaler får fyllas till max 70%. Anslutning skall utföras uppifrån. Kopplingsplint monteras upptill i skåp. Samtliga I/O ska kopplas till plint. Apparater skall utföras i kapslings lägst klass IP 20, samt ha en brytförmåga som motsvarar bakomvarande avsäkring dock mist 10kA. <i>Skåp förses med:</i> • 4-polig huvudbrytare för inkommande kraftmatning. • belysning av typ lysrör i bländningsskyddat utförande monterad i tak (i varje fack), som tänds och släcks via dörrkontakt. Spänningsmatad före huvudbrytare via 2-pol 230V personskyddsbrytare (jordfelsbrytare med dvärgbrytare). • dubbelt jordat el-uttag för 230V, som spänningsmatas gemensamt med lokalens belysnings armaturer. • Elmätare								

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Sida 25 (46) Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev	
	• dokumentationshållare som skruvas fast. • Gruppförteckning monteras på insida dörr, alternativt stängbart dokumentskåp monterat på vägg invid apparatskåp. <i>Apparatskåpsfront förses med följande:</i> • Operatörspanel med presentation av dynamiska flödesbilder, larm, trender mm. • Serviceomkopplare för aggregat och fläktar som styrs från DUC. (ej uppkopplade aggregat med prefabricerad styrutrustning) Märkning All utrustning skall märkas. Utrustning och plintar som inte utnyttjas efter ombyggnation märks "Reserv" Märkning skall utföras väl synlig på märklister avsedd för skyltmontage monterad på distans framför apparaters förbindningspunkter. <i>Apparatskåp skall förses med:</i> • utvändig märkning innehållande apparatskåpsbeteckning, matande central samt avsäkring och ledararea. • gruppförteckning på insida av dörr innehållande beteckning på avsäkring, manöverdon, skyddsutrustning och objekt, samt data på ledningsarea, avsäkring, inställningar och märkström. • skylt för omställare med rubriktext och funktion. • varningsskyltar för främmande spänning. • varningsskylt för belysning och vägguttag med varning om matning före huvudbrytare. • skylt för huvudledning som anger beteckning på objekt i ledningens andra ända. • skylt för gruppleddning som anger ledningstyp, ledarantal och ledningsarea. • skylt för I/O enheter som anger betjänat objekt. Montage Anslutning av matningskabel skall ske så att kontrollmätning av 5-ledarsystemet kan utföras med tångamperemeter utan att beröringsskydd behöver demonteras. Apparater monteras på normskena. Montage utföres minst 400 mm över golv inklusive reservutrymme. Omställare monteras systemvis med vred pekande i samma riktning för "automatikläge". Omställare och indikeringar infälls i dörr mellan 1000 och 1700 mm över golv. Operatörspanel monteras i dörr 1650 mm över golv. Ledningar Samtliga parter in- och utgående ledningar ansluts över plint. Yttre ledningar ansluts till plint i partföljd. Reservpart förläggs i kabelränna försedd med ändskydd. Matarkabel ansluts dock direkt på huvudbrytaren. Inre ledningar förläggs i ledningsrännor av plast. Samlingsskenor dimensioneras för samma märkström som huvudströmbrytare. Ledningar förlagda mellan ledningsränna och dörr skyddas av plastspiral.				

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 26 (46) Datum 2024-08-12																																																		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev																																																
	<i>Ledningar för:</i> • huvudkretsar utföres flertrådig. • manöver- och signalkretsar utföres flertrådig. • inre förbindning förses med nollnummer i båda ändar. Högsta nollnummer anges på första sidan i skåpsschema. • yttre förbindning förses med plint- och kabelnummer. <table><tr><th><i>Beteckning</i></th><th><i>Färg</i></th><th><i>Specifikation</i></th></tr><tr><td>L1</td><td>Svart</td><td>Fas</td></tr><tr><td>L2</td><td>Svart</td><td>Fas</td></tr><tr><td>L3</td><td>Svart</td><td>Fas</td></tr><tr><td>N</td><td>Ljusblå</td><td>Nolla</td></tr><tr><td>PE</td><td>Grön/gul</td><td>Jord</td></tr><tr><td></td><td>Orange</td><td>Yttre manöver</td></tr><tr><td></td><td>Röd</td><td>24VAC</td></tr><tr><td></td><td>Mörkblå</td><td>24VDC</td></tr><tr><td></td><td>Violett</td><td>Digital signal</td></tr><tr><td></td><td>Violett</td><td>Analog signal</td></tr></table> <i>Kopplingsplintar</i> <table><tr><th><i>Nummerserie</i></th><th><i>Benämning</i></th><th><i>Specifikation</i></th></tr><tr><td>0-99</td><td>Gruppledningar</td><td>400/230V</td></tr><tr><td>100-249</td><td>Manöver och styrning</td><td>230V</td></tr><tr><td>250-949</td><td>Styrningar och indikering</td><td>< 50V</td></tr><tr><td>950-999</td><td>Kommunikation</td><td></td></tr></table> <i>Övrigt</i> Ej använda in/utgångar till DUC skall uppkopplas på plint. Omkopplare i apparatskåpsfront enligt SLD.3. SKF ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNINGAR M.M. SKF.32 Lastbrytare och lastfrånskiljare för högst 1 kv. Huvudbrytare för apparatskåp skall dimensioneras enligt AC23. SKF.5 Startkopplare, pådrag m m för högst 1 kv. I apparatskåp skall: -motorer med kontinuerlig drift användes motorskyddsbrytare med termiska överlastningsskydd försedda med dissymetriskydd och erforderliga hjälpkontaktblock. Hjälpkontaktblock kopplas så att larm erhålls vid frånslagen och/eller utlöst motorskyddsbrytare. -motorer som styrs från DUC, användes motorskyddsbrytare med termisk och magnetisk utlösning försedda med erforderliga hjälpkontaktblock samt kontaktor. Hjälpkontaktblock kopplas så att tillhörande kontaktors spole blir spänningslös vid frånslagen och/eller utlöst motorskyddsbrytare. Motorskyddsbrytare kompletteras i förekommande fall med strömbegränsare så att försäkring ej fordras i apparatskåp.					<i>Beteckning</i>	<i>Färg</i>	<i>Specifikation</i>	L1	Svart	Fas	L2	Svart	Fas	L3	Svart	Fas	N	Ljusblå	Nolla	PE	Grön/gul	Jord		Orange	Yttre manöver		Röd	24VAC		Mörkblå	24VDC		Violett	Digital signal		Violett	Analog signal	<i>Nummerserie</i>	<i>Benämning</i>	<i>Specifikation</i>	0-99	Gruppledningar	400/230V	100-249	Manöver och styrning	230V	250-949	Styrningar och indikering	< 50V	950-999	Kommunikation				
<i>Beteckning</i>	<i>Färg</i>	<i>Specifikation</i>																																																						
L1	Svart	Fas																																																						
L2	Svart	Fas																																																						
L3	Svart	Fas																																																						
N	Ljusblå	Nolla																																																						
PE	Grön/gul	Jord																																																						
	Orange	Yttre manöver																																																						
	Röd	24VAC																																																						
	Mörkblå	24VDC																																																						
	Violett	Digital signal																																																						
	Violett	Analog signal																																																						
<i>Nummerserie</i>	<i>Benämning</i>	<i>Specifikation</i>																																																						
0-99	Gruppledningar	400/230V																																																						
100-249	Manöver och styrning	230V																																																						
250-949	Styrningar och indikering	< 50V																																																						
950-999	Kommunikation																																																							

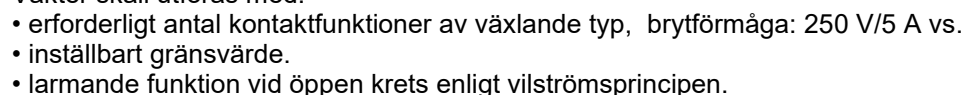
		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 27 (46)			
				Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12	
Kod/Pos	Text						Mängd	Enhet	Rev
SKF.51	MOTORSKYDSSBRYTARE Motorskyddsbrytare skall vara utförd med 3-poligt termiskt överlast, fasbrotts- och kortslutningsskydd, samt vara försedd med potentialfri brytande larm-funktion som ansluts till DUC. Båda strömvärdena skall vara inställningsbara vid Ik>10A.								
SKF.6	KONTAKTORER Kontaktorer utförs för direktstart enligt AC-3. Kontaktor skall vara direktförreglade av överlastskydd. Märkes med "K" + löpnummer samt beteckning för belastningsobjekt.								
SKF.71	SÄKERHETSBRYTARE Belastningsobjekt skall förses med säkerhetsbrytare. För belastningsobjekt med märkström större än 16A skall manöverkrets brytas upp av säkerhetsbrytare. Säkerhetsbrytare för rökgasfläktar Säkerhetsbrytare för rökgasfläktar skall förses med potentialfri brytande kontakt för indikering av brytarläge. A-larm för avstängt objekt.								
SMB.11	VÄGGUTTAG HÖGST 16A FÖR ALLMÄNBRUK Dubbelt jordat el-uttag för 230V monteras i respektive apparatskåp.								

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 28 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
Q	APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM							
QAB	LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Prefabricerat fabriksstillverkat luftbehandlingsaggregat i utförande med toppanslutningar pga begränsat utrymme i fläktrum. Luftbehandlingsaggregaten ska vara Eurovent-certifierade. Aggregatet skall vara försett med direktdrivna, tryckstyrda fläktar av axiradiell typ alternativt fläkhjul med bakåtböjda skovlar med EC-motorer. Till- och frånluftsfiler klass EU7, rötströms värmeväxlare, ute- och avlufts-lufts-spjäll (spänningslöst stängda) samt eftervärmningsbatteri för värmevatten. Till- och frånluftsfäktar skall varvtalsregleras med frekvensomformare. Aggregatet skall vara internt färdigkopplat och försedd med apparatskåp med erforderlig elutrustning och anslutningsplint för elmatning. Elanslutning ingår i EE. Aggregatet skall vara försedda med låsbara inspektionsluckor försedda med gångjärn och fasta vred. Aggregat skall uppställas på stativ och avisoleras från underlaget och anslutet kanalsystem med avseende på ljud och vibrationer. Återvinningskrav min. 80% temperaturverkningsgrad mellan till- och frånluft vid lika flöden. Aggregat dimensioneras med beaktande av gällande max SFPv-värde, 1,5 kW/(m³/s).							
QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON Cirkulära spjäll för injustering och mätning typ Iris. Rektangulära spjäll typ jalusispjäll med uttag för flödesmätning totalt metodfel max 5 %. Självverkande bakströmningssydd monteras i anslutning till brandbegränsande byggnadsdel för tilluftssystemet. Spjäll skall vara typgodkända och monteras enligt fabrikantens rekommendationer.							
QK	LJUDDÄMPARE Ljuddämpare utförs rensbara och typgodkända beträffande ytskikt på den invändiga isoleringen.							
QL	VENTILATIONSKANALER M M Kanal skall uppfylla krav på hållfasthet och täthet enligt SS 82 72 08 och SS 82 72 09. Täthetskrav enligt RA Figur QL/1 Täthetsklass rektangulära kanalsystem B Täthetsklass cirkulära kanalsystem C Upphångningsanordning, inklusive infästning i byggnadsdel skall utföras enligt							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 29 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
QLB	tillverkarens dokumenterade anvisningar. Största tillåtna avstånd mellan fästpunkter för kanal skall vara enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Kanaler och kanaldetaljer skall vara förslutna under transport till arbetsplats samt vid förvaring på arbetsplatsen. Montrade kanaler skall vid avbrott i arbetet förslutas för att förhindra försmutsning. VENTILATIONSKANALER AV METALL Beteckning: A=Avluft F=Frånluft T=Tilluft U-Avluft Cirkulära och rektangulära kanaler skall vara typgodkända i komplett utförande med erforderliga upphängningsanordningar med beaktande av hållfasthet vid brand (klass R30) samt anslutningar till apparater och luftdon enligt beskrivning och ritningar. Uteluftskanaler skall i lågpunkter förses med dräneringsmuff, avtappningsventil och propp i lägst DN25. Borrande skruv får ej användas på ett minsta avstånd av en meter från don, rens- och inspektionsöppningar i kanalsystem. Vid dessa fall skall trycktät nit användas.							
QLB.1	Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt Metallkanaler och kanaldetaljer med cirkulärt tvätsnitt skall vara utförda av varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN 1506.							
QLB.11	Spiralfalsade metallkanaler <u>Cirkulära kanaler</u> utföres av spiralfalsad förzinkad stålplåt s.k. spirorör komplett med erforderliga formstycken. Fogmetod ringformiga packningar av åldringsbeständigt gummi samt tät popnit.							
QLB.2	Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt Metallkanaler och kanaldetaljer med rektangulärt tvätsnitt skall vara utförda av varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN 1505. Böj skall utföras med innerradie >=200 eller med inre svepsida knäckt i 2x45°.							
QLB.211	Längsfalsade metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt och gejdskarv <u>Rektangulära kanaler</u> utföres av förzinkad stålplåt i prefabricerade enheter komplett med erforderliga formstycken. Fogmetod profilgejderskarv med packning av åldringsbeständigt gummi.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 30 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
QLE	LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION <u>Rensluckor "RL"</u> Rensluckor utförs enligt SS-EN 120-97. Rektangulär lucka skall vara försedd med gångjärn och öppningsbar med handtag. Renslucka placerad i brandskyddsisolerad kanal skall utföras i samma brandtekniska klass som kanalen. Kanalsystem skall kunna rensas enl. Boverkets allmänna råd 1992:3.							
QLF	KANALGENOMFÖRINGAR M M							
QLF.1	Genomföringar för ventilationskanaler, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.							
QLF.2	Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. Genombrytande av branscellsskiljande byggnadsdel skall utföras med obruten isolering. Tätning mot ventilationskanal skall utföras innan kanalen isoleras. Isolering skall fästas mot byggnadsdel med plåtvinklar och runtgående band enligt fabrikantens anvisningar. Kanaler av rektanulärt tvärsnitt som genombryter brandcellsavskiljande byggnadsdel skall stagas vid brandcellsgenombrottet om största kanalsida överstiger 250 mm.							
QM	LUFTDON M M Samtliga don skall vara av lackerad stålplåt med kulör överensstämmande med inredning och undertak. Tilluftsdon skall vara utförda med inställbart flöde och inställbar spridningsbild. De skall ha fast mätuttag för luftflödesmätning, alternativt fast flödesmätton monterat i kanal före luftdonet. Frånluftsdon skall vara av typ inställbar kontrollventil av stålplåt med låsbar inställning och fästram. Frånluftsdon monteras i läge så att det är möjligt att mäta luftflödet över donet med varmtrådsinstrument. Överluftsdon skall vara utförda av ljuddämpande typ så att väggens ljudreduktionsvärde ej försämrass.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 31 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
QMG	KOMBINERADE UTELUFTS- OCH AVLUFTSDON Takhuv, kombihuv för ute- och avluft Takhuv och takgenomföring ska vara fabrikslackerade i korrosivitetsklass C4. Kulör enligt Arkitekt. Huv ska vara försedd med smådjurssäkert skyddsnät. Uteluftkanal förses med dräneringsanslutning som dras till golvbrunn. Öppningens/gallrets underkant vara minst 700 mm över tak.							
R	ISOLERING AV INSTALLATIONER							
RB	TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER							
RBA	SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER							
RBI	TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL							
RBI.1	Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass <i>Genomföringar och igensättning</i> Tätning mot ventilationskanal utförs av byggtreprenören innan kanalen isoleras. Luftbehandlingsentreprenören skall fästa isoleringen mot byggnadsdel med plåtvinklar och runtomgående band enligt leverantörens monteringsanvisningar.							
RBI.213	Termisk isolering med lamellmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass Kondensisolering diffusionsstätt Beklädnad: armerad aluminiumfolie, skarvar tejpas med alu-tejp Isolertjocklek: min 30 mm Gäller ute- och avluftskanaler placerade innanför byggnadens klimatskal.							
RBI.222	Termisk isolering med lamellmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass Kondensisolering diffusionsstätt Beklädnad: armerad aluminiumfolie, skarvar tejpas med alu-tejp Isolertjocklek: min 30 mm Gäller ute- och avluftskanaler placerade innanför byggnadens klimatskal.							



		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 33 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
UBA	GIVARE MED SAMMANSATT FUNKTION							
UBB	GIVARE FÖR TEMPERATUR Givare skall vara av typen NTC, PT100 eller PT1000. Reglernoggrannheten får inte vara lägre än ±1% av givarens mätområde.							
UBC	GIVARE FÖR TRYCK Givare skall matas med 24VAC. Signal 0-10V alt 4-20mA. Givaren skall vara försedd med display. Reglernoggrannheten får inte vara lägre än ±2% av givarens mätområde.							
UBD	GIVARE FÖR FUKT Givare skall matas med 24VAC. Signal 0-10V alt 4-20mA. Reglernoggrannheten får inte vara lägre än ±2% av givarens mätområde							
UBE	GIVARE FÖR FLÖDE Givare skall matas med 24VAC. Signal 0-10V alt 4-20mA. Givaren skall vara försedd med display. Reglernoggrannheten får inte vara lägre än ±2% av givarens mätområde.							
UBK	GIVARE FÖR KONCENTRATION CO ₂ Givare skall matas med 24VAC. Signal 0-10V alt 4-20mA. Givaren skall vara försedd med display. Givare för rumsmontage utföres utan display. Reglernoggrannheten får inte vara lägre än ±2% av givarens mätområde. <i>Rökdetektorer</i> Rökdetektorer skall vara adresserbara och anslutas till byggnadens brandlarmcentral. Dessa skall normalt ingå i elentreprenaden. Lokala rökdetektorer som ansluts till DUC får bara användas då centralt brandlarm inte finns i byggnaden. Detta skall utredas och samordnas av styrprojektören i varje projekt. Om lokala rökdetektorer används skall rökdetektorer vara optiska och försedda med servicelarm Flera rökdetektorer ska kunna anslutas till samma centralenhet dock max 4st. Centralenhet ska monteras i apparatskåp. Centralenhet ska vara försedd med ljusdioder som indikerar för servicelarm och brandgaslarm samt separata signalkontakter för servicelarm och röklarm. Larm för rökdetektorer ska kunna tidsfördröjas, utföres i samråd med brandsakkunnig.							
UC	STYRFUNKTIONSENHETER Styrfunktionsenheter skall levereras med transformator 230/24 V AC.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415 Rev.dat.		Sida 34 (46) Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
UE	STÄLLDON <i>Ställdon skall utföras med:</i> • Matningsspänning 24V växelström där ej annat anges. • Lägesindikering på ställdon skall vara läsbar från betjäningsutrymme. • Momentbrytande funktion för uppnådda ändlägen, samt erforderliga tillbehör för montage och anslutning av betjänat objekt. • Möjlighet till handmanövrering med kvarstående funktion för öppning och stängning, utan franskiljning av el-anslutning. Om separat verktyg för handmanövrering krävs skall detta vara fast förbundet med ställdonet. Ställdon skall monteras så att lägesindikering är läsbar från betjäningsutrymme. Erforderliga tillbehör för elektrisk anslutning och montering på betjänat objekt ingår. Monteringsdetaljer och tillbehör skall vara oxidationsbeständiga. <i>För objekt med:</i> • för ställdon med modulerande funktion skall (0...10V alt. 4...20mA) analog signal användas.							
UEB	STÄLLDON FÖR SPJÄLL Ställdon skall monteras direkt på spjällaxel. Ställdon skall vara dimensionerad för minst 5 Nm per m² spjällarea.							
UEC	STÄLLDON FÖR VENTIL							
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER <i>Förkortningar:</i> Datorhuvudcentral (centralenhet, överordnat system) = DHC Datorundercentral = DUC DUC/RC för aggregat och fjärrvärmecentral skall vara förberedda för uppkoppling av styr- och övervakningssystem mot överordnat system DHC. <i>Miljö:</i> Utrustningen skall fungera störningsfritt under följande miljöbetingelser: Nätspänning230 V AC ±15% Frekvens50 Hz ±3% Temperatur15-32°C Relativ fuktighet20-80%							
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM <u>DUC</u> DUC skall vara webbaserad och kommunicera via TCP/IP. DUC skall vara fri programmerbar (program, larmhantering, trender, loggar, användare etc.) Samtliga mätvärden, börvärden, indikeringar, manövrar, tidkanaler, PID-parametrar, gränsvärden, larmfördröjningar m.m. utformas som							

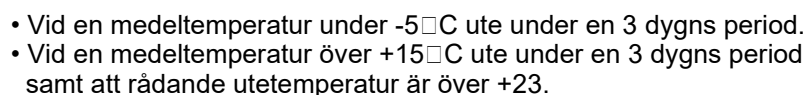
	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 35 (46)	
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12	
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev	
	variabler, som kan manövreras och övervakas ifrån dynamiska flödesbilder. DUC skall ha egen klocka. Vid strömavbrott ska gångreserv vara minst 48 timmar. Klockan skall synkroniseras via NTP server. Funktion ska finnas för europeisk sommartid/normaltid. Möjlighet till förändring och backup av program i DUC ska finnas. Vid skickning av värden mellan DUC'ar ska larm utlösas vid kommunikationsfel samt att mottagaren behåller senaste värde för att upprätthålla ev. funktioner. Efter spänningsbortfall ska samtliga system återstarta automatiskt och ska utformas så att återstart sker differentierat inom anläggningen med hänsyn till att överbelastning av elnätet inte sker. Samtliga delsystem ska fungera autonomt ifall kommunikation/nätverk slutar fungera. Tidkanaler Varje veckodag skall kunna ha skilda funktionstidpunkter. Programmering av helger, semester m.m. skall kunna ske minst 12 månader i förväg. Varje tidkanal skall ha minst 2st in-/urkopplingspunkter per dag. Övergång mellan sommar-/vintertid skall ske automatiskt. Drifftidsmätning Alla digitala in- och utgångar skall kunna drifftidsmätas i DUC. Mätområde minst 9999 timmar. Loggning Samtliga in- och utgångar, bör- och ärvärden samt värden för energi och effektmätning skall loggas med 10 minuters intervall i DUC och DHC och s åkerställas minst 30 dagar. Loggning och diagram skall startas så att felsökning på respektive reglersekvens möjliggörs. Samtliga loggar och trenddiagram ska vara åtkomliga via operatörspanelen och DHC i realtid med valbar upplösning och tidperiod. Vald vy skall kunna exporteras så data kan bearbetas i Excel. Händelser Händelselista skall automatiskt genereras och omfatta händelser minst 1 månad bakåt i tiden i systemet. Tid, datum och typ av händelse skall framgå. Minst två händelsetyper skall selekteras. • Larmer - utlöst, kvitterat, återställt, blockerat, avblockerat. • Ändringar av värden i DUC. Larmer Alla larm ska indikeras som separata larm i DUC och DHC. Larm skall skickas till driftpersonalen via e-post. Ett larm ska innehålla följande information: • Larmstatus • Larmprioritet • Datum och tid • Larmpunktens ID-beteckning • Larmtext				

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Sida 36 (46)		
				Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev		
	Larm utförs som två olika larmprioriteter, A- och B-larm. Samtliga larm skall utföras som B-larm med undantag enligt nedan som utföres som A-larm: • Utlöst frysskydd • Centralt brandlarm • Utlöst rökdetektor • Avslagen säkerhetsbrytare rökgasfläkt • Driftfel pump • Lågt systemtryck VS eller KB • Hög nivå pumpgropar • Driftfel avlopps eller dräneringspumpar • Summalarm kylmaskin livsmedelskyla • Hög temperatur kyl eller frysrum Backup Under garantitiden skall SÖE ansvara för att samtlig trendhistorik, förbrukningshistorik och larmhistorik lagras på av beställarens IT-avdelning anvisad server / plats. Kommunikation Entreprenören har det övergripande ansvaret för samordning av kommunikationen på fältnivå och skall därmed ansvara för de gränssnitt som kan uppstå mellan de olika enheterna som kommunikation sker emellan. Sandvikens kommun eftersträvar att alltid koppla upp produkter med integrerad styrutrustning som ventilationsaggregat, värmepumpar, kylmaskiner mm. Detta skall samordnas av styrprojektören i varje projekt. Kommunikation mellan DUC och externa enheter skall ske med något av nedanstående protokoll och gränssnitt: Modbus TCP: Ventilationsaggregat, värmepumpar, rumsregleringar, kylmaskiner mm med integrerad styrutrustning. Modbusomvandlare SIOX till Modbus TCP. Modbus RTU: Ventilationsaggregat, värmepumpar, kylmaskiner, rumsregleringar, VAV-spjäll mm när enheterna inte stöder Modbus TCP eller BACnet IP. Modbus TCP eller BACnet IP skall alltid användas i första hand. BACnet IP: Ventilationsaggregat, värmepumpar, rumsregleringar, kylmaskiner mm med integrerad styrutrustning. BACnet MS/TP: Enhetsaggregat, värmepumpar, kylmaskiner, rumsregleringar, VAV-spjäll mm när enheterna inte stöder Modbus TCP. Modbus TCP eller BACnet IP skall alltid användas i första hand. M-bus: Energimätare och rumsgivare. Rumsgivare ansluts endas via M-bus när ett IMD-system finns.					

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM Arbetsnummer 2415	Rev.dat. 	Sida 37 (46) Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev	
	S/OX: Brandspjäll skall kopplas upp via SIOX buss när det finns fler än 16st brandspjäll som skall anslutas till DUC. Samtlig brandspjäll skall alltid indikeras individuellt. Prefabricerade enheter för brandspjällsstyrning får inte användas. I/O Moduler I/O moduler ska vara försedda med lysdioder för indikering av in- och utgångar. Vid manuellt forcerad in- och utgång skall larm aktiveras för "Forcerad I/O punkt" I/O moduler skall förses med 10% in och utgångar av vardera typ, dock minst 2 i reserv. Distribuerade I/O skall undvikas och får inte användas för kritiska funktioner. Vid användning av distribuerade I/O skall "watchdog" funktion användas. Samtliga I/O moduler och annan kringutrustning som delar samma krets ska vara kopplade så flytande nolla ej kan uppstå. Centralutrustningar I respektive apparatskåp med DUC ska följande monteras i apparatskåpsfront: • Operatörspanel skall placeras med centrum 1650 mm över färdigt golv. • Serviceomkopplare för aggregat och fläktar som styrs från DUC. (ej uppkopplade aggregat m.m. med prefabricerad styrutrustning) Operatörspanel Operatörspanel ska ha följande funktioner: • Grafisk bakgrundsbelyst touchpanel i färg med god läsbarhet i betjäningsutrymmet • Minsta storlek 10" • Åtkomst till larmhantering och ändring av värden/parametrar • Åtkomst till loggar och trenddiagram • Åtkomst till respektive systems funktionstext • Olika behörighetsnivåer för betjäning • Automatisk utloggning • Svensk text samt med svenska tecken (Å,Ä,Ö) • Värden och parametrar ska vara med SI-enheter tex. °C • Analoga utgångar ska ange objektets verkliga värde Ex. x% öppen styrventil Flödesbilder via operatörspanel och DHC Dynamiska flödesbilder i färg över samtliga system och anslutna objekt, mätare mm. skall ingå. Generellt skall flödesbilder innehålla: • År- och börvärden med korrekt enhet • Kurvor • Start-/stoppgränser • Larmgränser • Drift- och lägesindikering • Visning av larmande objekt (röd/blinkande) • Tidschemor / Tidkanaler • Trendloggar och Trenddiagram • Utsignaler för Varvtalsstyrningar, Ställdon, Spjäll etc skall visas i %. • Luftflöden ska presenteras i l/s • Från-Till/Hand-Auto manövrering av Motorer/Drifter, etc skall enkelt kunna manövreras.				

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		57 LUFTBEHANDLINGS-SYSTEM		Sida 38 (46)																																						
				Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12																																						
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev																																				
	Börvärden, gränser, kurvor, manövrar och tidsscheman skall vara ändringsbara direkt via den dynamiska flödesbilden. <i>Flödesbilderna skall upprättas i följande färger:</i> <table><tr><td><i>Objekt</i></td><td><i>Färg</i></td></tr><tr><td>Bakgrund</td><td>Vit/grå</td></tr><tr><td>Uteluftskanal</td><td>Ljusblå</td></tr><tr><td>Tilluftskanal</td><td>Röd</td></tr><tr><td>Frånluftskanal</td><td>Gul</td></tr><tr><td>Avluftskanal</td><td>Brun</td></tr><tr><td>Värme primär</td><td>Lila</td></tr><tr><td>Värme sekundär</td><td>Gul</td></tr><tr><td>Varmvatten</td><td>Röd</td></tr><tr><td>Kallvatten</td><td>Blå</td></tr><tr><td>Kylmedel</td><td>Röd</td></tr><tr><td>Köldbärare</td><td>Blå</td></tr><tr><td>Köldmedium</td><td>Mörkblå</td></tr><tr><td>Indikeringar</td><td>Grön</td></tr><tr><td>Manöver</td><td>Grön</td></tr><tr><td>Ärvärde</td><td>Blå</td></tr><tr><td>Börvärde</td><td>Grön</td></tr><tr><td>Larm</td><td>Röd</td></tr></table> <i>Uppkopplade mätare skall visa följande i grafiska bilder:</i> Vattenmätare: • Volym-/Flödesmätning: • Aktuellt flöde • Förbrukad volym Värmemängdsmätare: • Aktuellt effektuttag • Flödesuttag • Förbrukad volym • Förbrukad energi • Framledningstemperatur • Returledningstemperatur Elenergimätare: • Aktuellt effektuttag • Förbrukad energ					<i>Objekt</i>	<i>Färg</i>	Bakgrund	Vit/grå	Uteluftskanal	Ljusblå	Tilluftskanal	Röd	Frånluftskanal	Gul	Avluftskanal	Brun	Värme primär	Lila	Värme sekundär	Gul	Varmvatten	Röd	Kallvatten	Blå	Kylmedel	Röd	Köldbärare	Blå	Köldmedium	Mörkblå	Indikeringar	Grön	Manöver	Grön	Ärvärde	Blå	Börvärde	Grön	Larm	Röd			
<i>Objekt</i>	<i>Färg</i>																																											
Bakgrund	Vit/grå																																											
Uteluftskanal	Ljusblå																																											
Tilluftskanal	Röd																																											
Frånluftskanal	Gul																																											
Avluftskanal	Brun																																											
Värme primär	Lila																																											
Värme sekundär	Gul																																											
Varmvatten	Röd																																											
Kallvatten	Blå																																											
Kylmedel	Röd																																											
Köldbärare	Blå																																											
Köldmedium	Mörkblå																																											
Indikeringar	Grön																																											
Manöver	Grön																																											
Ärvärde	Blå																																											
Börvärde	Grön																																											
Larm	Röd																																											

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M	Sida 39 (46)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M Kvalitets- och miljöplan med egenkontroll enligt ISO 9001/14001 i tillämpliga delar skall upprättas och godkännas av beställaren.			
YG	MÄRKNING Märkning samordnas för alla entreprenaddelar. Märkningen skall samordnas så att samma systembeteckningar används på ritningar som i drift- och underhållsinstruktioner. Utöver text enligt AMA gäller även: - Märkning och teknisk dokumentation ska överensstämma. - Förslag till märkning samt skyltlistor ska godkännas av beställaren innan tillverkning påbörjas. - Där komponent är dolt monterad utförs märkningen med skylt dels placerad på komponenten och dels väl synligt - Brandtätningar ska märkas med produktnamn id-nummer, brandteknisk klass och typgodkännande. - Skyltar och märkbrickor ska vara utförda av laminerad plast med graverad text. Skyltar skruvas fast, på ventiler hängs skylt i S-krok. - Skyltning med präglingstejp godtas ej. (undantag undertaksbärverk.) - I spjällförteckning ska anges placering av spjäll och betjäningsområde.			
YGB.57	Märkning av luftbehandlingsinstallationer Filter i luftbehandlingssystem förses med skylt för filterklass, begynnelsestryck samt sluttryckfall. <i>Märkning av mätuttag och fasta mätdon</i> Luftmängd och tryck anges i förekommande fall vid mätuttag i kanal.			
YGB.8	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Komponenter och system skall märkas enligt Bilaga 1, Märk- och beteckningsstandard. <i>Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer</i> Kontaktorer, reläer, apparatlådor, omkopplare mm skall förses med skylt utvisande betecknings- och betjäningstext. <i>Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer</i> Ledningar mellan apparater inom kopplingsutrustningar skall förses med löpande nollnummer, högsta nollnummer skall anges i den tekniska dokumentationen. Vid apparat eller enhet skall finnas märkning, som identifierar apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen. Manöveromkopplare märks med betjänat objekt och funktionstext för varje			



		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 41 (46)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
YHB.57	Kontroll av luftbehandlingssystem <i>Egenprovning</i> Egenprovning avser injustering och provning av egen levererad och inkopplad utrustning. <i>Kontroll av prestanda</i> Följande ska mätas och redovisas i protokoll: – Verkningsgrad för värmeväxlare – Specifik fläkteffekt SFP vid rena filter vid korrekt driftsatt anläggning. Mätning görs mot 100% av systemmaxflödet – Verkningsgrad för fläktdrift <i>Myndighetsprovning/besiktning</i> CE-dokumentation för såväl levererad utrustning samt CE-märkning av anläggning komplett med riskanalys skall utföras se även AFD.185 samt underliggande koder i AF. Utförande av godkänd OVK ingår i entreprenaden.							
YHB.8	Kontroll av styr- och övervakningssystem <i>Egenprovning</i> Egenprovning avser injustering och provning av egen levererad och inkopplad utrustning. Kontroll ska genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang, t ex från undercentralutrustningar, givare till apparat (motor) över DUC/PLC till DHC. Provning skall utföras i samråd med berörd sidoentreprenör. Verkstadsmonterad utrustning skall vara kontrollerad och funktionsprovad före leverans (leveranskontroll). Krav finns på att följande skall protokollföras och verifieras : • Isolationsmätning. • kontroll av skyddsjordning apparatskåp. • Apparatlista. • Installation (placering och anslutning) av komponenter. • Märkning av komponenter. • Punktvís provning av komponents anslutning till DUC och DHC. • Punktvís provning av grafiskvisning i DUC och DHC. • Punktvís verifiering av larm med presentation i operatörsgräsnitt för DUC och DHC. • Provning av styr-, regler- och övervakningsfunktioner. • Provning av belastningsobjekt							

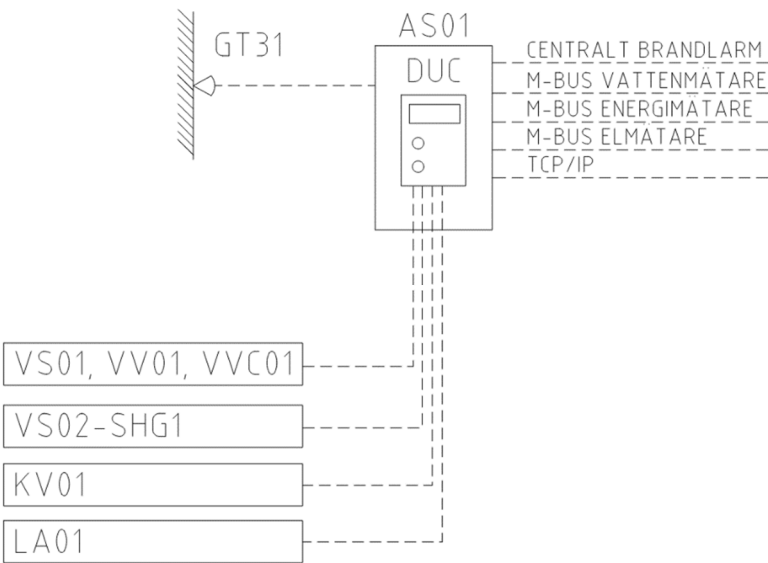
		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 42 (46)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev		
	Provning av belastningsobjekt Proven skall utföras för alla belastningsobjekt anslutna till apparatskåp vid driftvarmt objekt. Protokoll skall innehålla följande: • fasströmmar. • inställning. • högsta tillåtna motorström. • fördröjningstid mellan hög- och lågvarv. • rotationsriktning. Motorskyddsbrytare provas enligt tillverkarens anvisningar. Protokoll Protokoll ska ingå i drift- och underhållsbeskrivning och levereras på Beställarens projektplats.					
YHC	INJUSTERING					
YHC.5	Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering får ej utföras förrän samtliga arbeten (även sidoentreprenader) som kan påverka injusteringen, är slutförda.					
YHC.57	Injustering av luftbehandlingssystem					
YHC.8	Injustering av styr- och övervakningssystem Injustering av hela installationen skall utföras. Injustering skall utföras i samråd med berörd sidoentreprenör. Injustering skall utföras av samtliga inställbara parametrar. Samtliga börvärde, larmgränser och drifttider skall protokollföras. Objekt levererade i sidoentreprenad där injustering är av vikt för styr- och övervakningssystemet skall injusteras i samråd med berörd part och protokollföras. Protokoll skall innehålla följande: • Insvängningsförlopp för varje enskild regulator. • P-band, I- och D-tid. • Tidsfördröjningar, tidkanaler. • Gränsvärden. • Börvärden. Tidsfördröjning i mjukvara får ej förekomma för larm från objekt med självhållning, hysteres etc. Gäller dock ej analoga mätvärden. Under garantitiden ska entreprenören medverka vid sommar- och vinterfallsprovningar samt utföra servicebesök. Vid servicebesök ska erforderliga justeringar och reparationer utföras. I entreprenaden ingår även att vid servicebesök utan extra kostnad uppdatera DUC/HMI med nya systemversioner, gäller för versioner där uppdateringen innebär avhjälpande av fel i tidigare versioner.					

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 43 (46)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION Driftinstruktioner, relationshandlingar, underhållinstruktioner levereras digitalt (på aktuell projektplats) i redigerbart originalformat. Datamedia levereras i format för Word (*.doc), Excel (.xls), Acrobat Reader (.pdf), Autocad (*.dwg). Leverad datamedia såsom relationshandlingar ska vara redigerbar i Microsoft Word eller Autocad. I/O-listor levereras till Beställaren i filformatet PDF. En fil per NOD eller en fil per DUC/PLC. Fil döps med fastighet och ID för NOD respektive DUC/PLC.:							
YJB	BYGGHANDLINGAR Bygghandlingar skall upprättas.							
YJC.5	Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Utförs enligt "Bygghandling 90". Ritningar utföres i CAD-teknik, AutoCad. Samtliga handlingar ska överlämnas till beställaren för granskning. Entreprenören ska upprätta och tillhandahålla bygghandlingar, dvs ritningar, förteckningar och principkopplingar för samtliga installationer enligt följande. Planritningar i skala 1:50. Flöden och injusteringsvärden ska anges på ritning, värden ska anges i l/s. Sektioner för att öka ritningars tydlighet ska upprättas. Materialförteckning med beskrivning av produkt.							
YJC.8	Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer <i>Apparatskåpsscheman</i> • Monteringsritning (front och montage plåt). • Materialförteckning inre komponenter (beteckning, benämning, fabrikat, typ, data och artikelnummer). • Huvudkretsschema. • Kretsschema (outnyttjade kontaktfunktioner redovisas). • Yttre förbindningsscheman. • Materialförteckning yttre komponenter (beteckning, benämning, fabrikat, typ, data och artikelnummer). • Gruppförteckning. • Skyltlista. Högsta nollnummer skall anges på första sidan.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 44 (46)		
		Arbetsnummer 2415		Rev.dat.		Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
YJE	RELATIONSHANDLINGAR Entreprenören ska senast två veckor före slutbesiktningen tillhandahålla relationshandlingar som visar utförd installation utifrån bygghandling. Relationshandlingarna märks med text "RELATIONSHANDLING" och datum. Handlingarna skall omfatta samma handlingar som bygghandlingar. Handlingar ska levereras digitalt via projektnätverket ibinder till projektets drift- och underhållspärm och skall ske i pdf- format. Utöver i AMA angivna handlingar skall samtliga bygghandlingar under YJC.8 levereras som relationshandling. Entreprenören ska upprätta och leverera färdiga relationshandlingar: • Driftkort med funktionsbeskrivning • Apparatförteckningar • Apparatskåpsschemor (PFD, DWG och CALS) • Komponentplaceringsritningar (PFD, DWG och CALS) • Backup på program i DUC • I/O lista, Signallista • Nätschema • Provningsprotokoll (provning och injustering styr- och övervakningssystem enligt YHB.8 och YHC.8). All dokumentation levereras digitalt på iBinder eller av beställaren annan anvisad plats. Samordnas vid projektering.							
YJG	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D							
YJG.57	Kontrolldokument, intyg o d för luftbehandlingsinstallationer CE-dokumentation för såväl levererad utrustning samt CE-märkning av anläggning komplett med riskanalys skall levereras, se även AFD.185 samt underliggande koder i AF.							
YJJ	MILJÖDOKUMENTATION							
YJJ.5	Miljödokumentation för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Samtliga produkter och material som används ska miljövärderas i Byggvarubedömningen, se AF-del.							
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Drift- och underhållsinstruktionen samt relationsritningar ska ge driftpersonalen relevant information om anläggningen så att den kan skötas på ett tillfredställande och driftekonomiskt sätt. Instruktionen ska även utformas på ett sådant sätt att vikarier och extrapersonal kan läsa, förstå och sköta anläggningen.							

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M	Sida 45 (46)
		Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12
Kod/Pos	Text	Mängd	Enhet	Rev
YJL.8	<i>Märkning</i> De beteckningar som används i drift- och underhållsinstruktionen ska vara desamma som beteckningarna ute i anläggningen (och på relationsritningarna). Anläggningen ska märkas enligt Sandvikens kommuns anvisningar. Beställaren tillhandahåller elektroniskt register som innehåller uppgifter i enlighet med denna beskrivning. Det elektroniska registret ska distribueras via aktuell projektportal. Entreprenören ska föra in relevant information under respektive flik i det elektroniska registret. Dokumenten ska vara i pdf-format. På projektportalen ska sedan en komplett fil laddas upp. För att hantera detta krävs Adobe Acrobat Pro eller likvärdig programvara. DRIFTINSTRUKTIONER FÖR STYR- OCÖVERVAKNINGS- INSTALLATIONER Entreprenören ska upprätta och leverera driftinstruktioner som innehåller: • Systemförteckning, förteckning av berörda system • Entreprenörsförteckning och garantier, förteckning över alla leverantörer med kontaktuppgifter • Driftkort och totalflödesschema • Felsöknings instruktioner • Apparatskåpsschemor • Apparatförteckning, sammanställning av samtliga apparater • Komponentplaceringsritningar. • Nätschema (Kommunikations topologi) • Provningsprotokoll (provning och injustering styr- och övervakningssystem enlig YHB.8 och YHC.8).			
YK	UTBILDNING OCH INFORMATION			
YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- PERSONAL Entreprenören ska gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med beställarens drift- och underhållspersonal. Brukaren ska ges utbildning i lokalvård och dagligt handhavande av tekniska system i entreprenaden, t.ex. inbrottslarm, låssystem, styrningar för bl.a. ventilation, belysning, m.m. Tidpunkt för instruktion till drift- och underhållspersonal och utbildning för brukare ska ske i samråd med beställaren och i god tid innan slutbesiktning. Vid informationen ska drifts- och underhållsinstruktionen vara tillgänglig och informationen ska ske med denna som grund.			

		Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Y MÄRKNING, PROVNING DOKUMENTATION M M		Sida 46 (46)		
				Arbetsnummer 2415	Rev.dat.	Datum 2024-08-12		
Kod/Pos	Text					Mängd	Enhet	Rev
YL	Intyg om utförd information ska dokumenteras genom protokoll. Av protokollet ska framgå datum samt vilka som var närvarande. ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D Service ska utföras av samtliga installationer under garantitiden. Entreprenören ska göra minst två besök per garantiår. Service ska omfatta funktionskontroll av samtliga system samt funktionsprov av enheter. På samtliga system ska nödvändiga justeringar och reparationer ingå. Tidpunkt för servicebesök bestäms vid slutbesiktningen och införs i slutbesiktnings-protokollet samt samordnas av entreprenör för berörda installationer. Beställaren och driftansvarig ska ges tillfälle att vara med vid servicebesöken. Reservdelar ska tillhandahållas utan extra kostnad. Vid varje servicebesök ska entreprenören föra protokoll över vad som provats. Protokollen redovisas vid garantibesiktningen. Om protokollen saknas vid garantibesiktningen ska kompletterande besök göras utan kostnad för beställaren. Entreprenör samordnar/kallar skriftligen berörda parter till servicebesöken (beställare, driftansvarig och underentreprenör).							
YLC								
	Gävle 2024-08-12							
	VVESS systems AB							



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

D80-01	ÖVERSIKT
D80-1	UNDERCENTRAL FJÄRRVÄRME (VS01, VV01, VVC01)
D80-2	VS02-SHG1 (GOLVVÄRME)
D80-3	KV01
D80-4	LA01

FÖRKLARINGAR

VS01-MP61

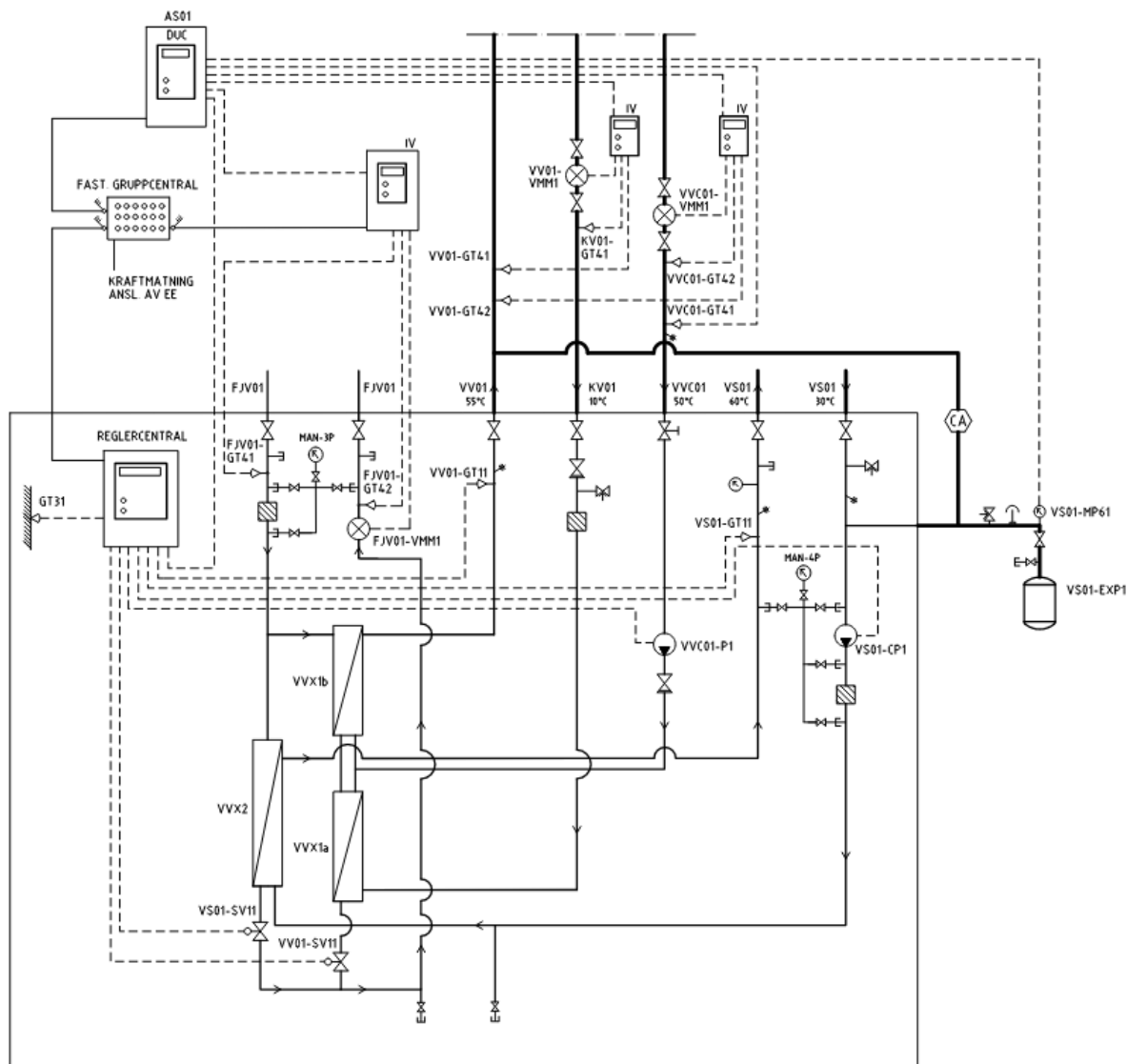
Larm för lågt/högt tryck via pressostat indikeras i DUC/DHC.

VVC01

VVC-ledning förses med temperaturgivare med larmfunktion om underskridande av inställd larmgräns samt loggfunktion i DUC/DHC. Principiell placering enligt driftkort D80-1 och flödesschema W-50-8-001.

Energimätning

Mätvärden flödes-/energimätare kall-, varmvatten, vvc, värme och el skall inhämtas från mätsystem enligt ramhandlingar och flödesscheman och överförs till DUC/DHC.



FUNKTIONSBESKRIVNING

Allmänt

Värmeväxlare VVX2 bereder värmevatten för golvvärme och ventilation.

Värmeväxlare VVX1a och VVX1b bereder varmvatten för tappställen.

EI

Pumpar samt reglerutrustning kraftmatas från apparatskåp Reglercentral (RC)

Manöver

Pump VS01-CP1 manövreras via omkopplare i DUC. Driftlägen Till-Från-Auto.

Pump VVC01-CP1 går normalt kontinuerligt och manövreras via omkopplare i DUC. Driftlägen Till-Från. Larm skall utgå vid utebliven driftindikering från pumpar.

Pumpdrift VS01-CP1

Pump VS01-CP1 styrs till drift via DUC. Normaldrift skall gälla om något eller fler av följande villkor är uppfyllda:

- Utetemperaturen < 15 °C i mer än 2 h
- Drifttillstånd enligt tidkatalog i DUC
- Någon del eller utrustning i anläggningen har Värmebehov

Samtliga komponenter märks VS02- SHG1-XXXX

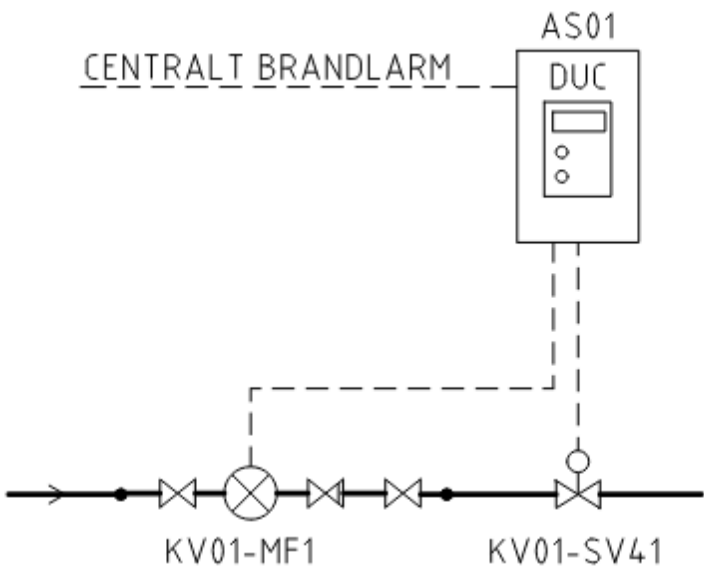
	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025	Driftkort Shuntgrupp golvvärme VS02-SHG1	DATUM 2024-08-12	SIDA 2 av 2
			REV.	
		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	D80-2	PROJEKTNUMMER 2415

GRÄNSDRAGNING

- RE Rörentreprenör
- VE Ventilationsentreprenör
- SÖE Styr- och övervakningsentreprenör
- EE Elentreprenör

OBJEKT			GRÄNSER			ANTECKNINGAR
BETECKNING	FUNKTION	ANTAL	LEV	MONT	INK	
VS02- SHG1	SHUNTGRUPP		RE	RE	RE	
AS01/DUC	APPARATSKÅP DUC/DHC		SÖE	SÖE	SÖE	Kraftanslutes av EE
VS02-CP1	CIRKULATIONSPUMP VÄRME		RE	RE	SÖE	
VS02-SV11	STYRVENTIL, 2-VÄGS		RE	RE	RE	
VS02-SV11	VENTILSTÄLLDON VÄRME		SÖE	SÖE	SÖE	
VS01-GT41	TEMPERATURGIVARE		RE	RE	SÖE	
VS01-GT42	TEMPERATURGIVARE		RE	RE	SÖE	
VS01-VMM1	VÄRMEMÄNGDSMÄTARE		RE	RE	SÖE	M-bus anslutning
VS02-GT11	TEMPERATURGIVARE		SÖE	SÖE	SÖE	
VS02-GT41	TEMPERATURGIVARE		SÖE	SÖE	SÖE	
GT31	UTETEMPERATURGIVARE		SÖE	SÖE	SÖE	
ST:x	STÄLLDON FÖRDELARE 24V NO		RE	RE	SÖE	Hårdtrådade till DUC (KNX)
GT:x	RUMSGIVARE		SÖE	SÖE	SÖE	Hårdtrådade till DUC (KNX)

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025	Driftkort Kallvatten/Sprinkler KV01	DATUM 2024-08-12	SIDA 1 av 1
			REV.	
	STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	D80-3	PROJEKTNUMMER 2415	



FUNKTIONSBESKRIVNING

Allmänt
Automatisk avstängning av inkommande kallvattenservis vid utlöst brandlarm.

Driftsfunktioner
Styrventil KV01-SV41 ska i normalfallet vara öppen.
Vid utlöst brandlarm skall ventilställdon KV01-SV41 stänga på signal från DUC.

Vattenmätning
Mätdata vattenmätare KV01-MF1 överförs till DUC/DHC via M-bus.

GRÄNSDRAGNING

- RE Rörentreprenör
- VE Ventilationsentreprenör
- SÖE Styr- och övervakningsentreprenör
- EE Elentreprenör

OBJEKT			GRÄNSER			ANTECKNINGAR
BETECKNING	FUNKTION	ANTAL	LEV	MONT	INK	
AS01/DUC	APPARATSKÅP DUC/DHC		SÖE	SÖE	SÖE	Kraftanslutes av EE
KV01-SV41	STYRVENTIL ON/OFF		RE	RE	RE	
KV01-SV41	VENTILSTÄLLDON		RE	RE	SÖE	24 V
KV01-MF1	VATTENMÄTARE		RE	RE	SÖE	M-bus



Lasarettet 110
Sandvikens kommun
LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025

STATUS
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

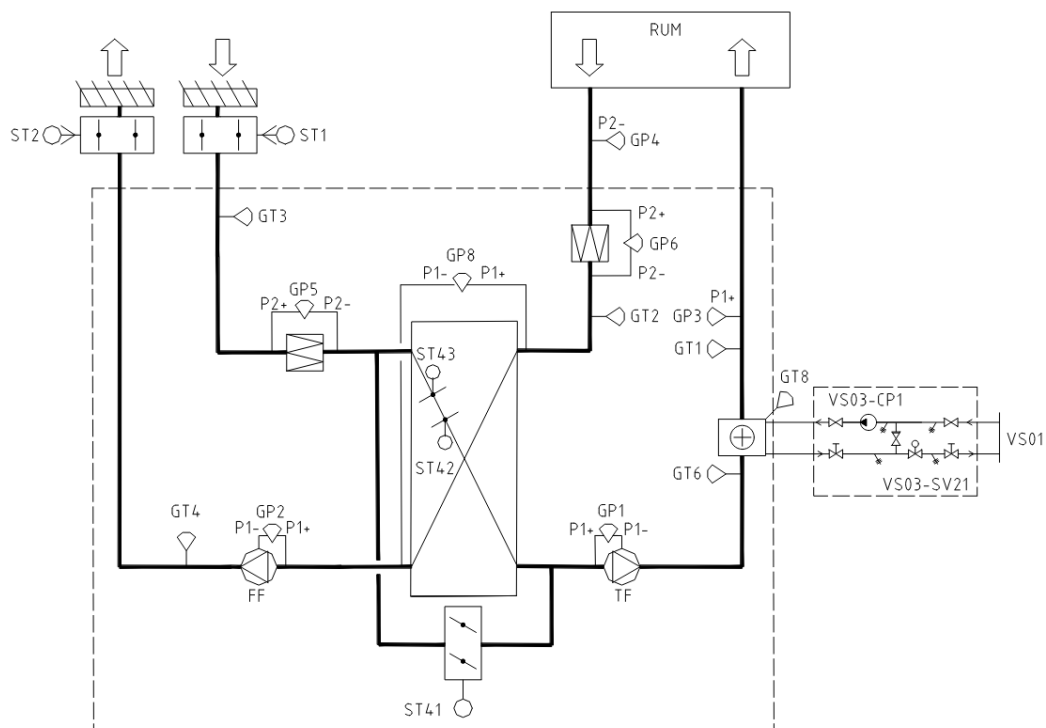
Driftkort
Luftbehandling
LA01

D80-4

DATUM
2024-08-12
REV

SIDA 1 av 2

PROJEKTNUMMER
2415



FUNKTIONSBESKRIVNING

Manöver:

Aggregatet kan styras i upp till tre hastigheter via tidprogram i processenhet. Aggregatet är inställt för kontinuerlig drift via tidstyrprogram. Vid uppstart av aggregat startar frånluftsfläkt med full värmeåtervinning inställd tid före tilluftsfläkt. Därefter övertar processenhet styrningen av aggregatet. Vid driftfel på frekvensomformare erhålls larm och aggregatet stoppar.

Cirkulationspump VS03-CP1 stoppar sommartid när utetemperaturen överstiger inställt värde och inget värmebehov föreligger. Stoppad cirkulationspump motioneras 1 gång per dygn.

Uteluftsspjäll ST1 öppnar inställd tid före start av aggregatet. Vid stopp av aggregatet eller vid spänningsbortfall stänger uteluftsspjäll ST1 via fjäderretur.

Avluftsspjäll ST2 öppnar/ stänger parallellt med ST1.

Energiövervakning:

Värmeväxlarens återvunna energi, effekt och verkningsgrad visas i handterminal/operatörsdisplay. Fläktarnas tillförda energi, effekt och SFP-värde skall kunna avläsas i handterminal/operatörsdisplay.

Luftflödet mäts och densitetskorrigeras.

Eftervärmarens tillsatta energi och effekt beräknas och vid eventuellt läckande ventil erhålls larm. Samtliga värden kan via modbus eller BACnet avläsas i DUC/DHC.

Temperaturreglering / Energoptimerad reglering:

Vid inställd utetemperatur och efter inställd tid växlar aggregatet mellan tillufts- och kaskadreglering.

Tilluftsreglering:

Temperaturgivare GT1 konstanthåller tilluftstemperaturen genom sekvensreglering. Tilluftsbovärdet utekompenseras efter inställd kurva. Om tilluftstemperaturen avviker från beräknat bövärde efter inställd tid erhålls larm.

Kaskadreglering:

Temperaturgivare GT2 konstanthåller frånluftstemperaturen genom sekvensreglering. Temperaturgivare GT1 min- och maxbegränsar tilluftstemperaturen. Frånluftsbovärdet utekompenseras efter inställd kurva. Om tilluftstemperaturen avviker från beräknat bövärde efter inställd tid erhålls larm.

Kylåtervinning:

Vid kylbehov och om frånluftstemperaturen underskrider utetemperaturen med inställd temperaturskillnad börjar värmeväxlaren kylåtervinna.

	Lasarettet 110 Sandvikens kommun LSS-Boende, nybyggnad 2024-2025	Driftkort Luftbehandling LA01	DATUM 2024-08-12	SIDA 2 av 2
	STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	D80-4	REV PROJEKTNUMMER 2415	

Reglersekvens:

Motströmsvärmeväxlaren styrs i sekvens. Vid ökande värmebehov styrs bypassställdon ST41 mot mer återvinning.

Avfrostning av värmeväxlaren sker när tryckfallet överstiger framräknat tryckbörvärde vid GP8, bypass-spjäll ST41 öppnas då till inställt läge och ST43 stänger helt mot värmeväxlaren under inställd tid.

ST42 förblir fullt öppet mot värmeväxlaren.

Efter inställd tid skiftar ST43 och ST42 läge, ST41 är fortfarande öppet till inställt läge.

Växlingen mellan ST43 och ST42 fortgår tills det att GP8 indikerar att tryckfallet har sjunkit till beräknat värde för avslutad avfrostning.

Värmebatteri styrs i sekvens.

Vid ökande värmebehov öppnar ventilställdon för värmemedia. Vid behov kan ventilställdon VS03-SV21 öppnas efter utetemperaturberoende kurva för att förvärma batteriet vid uppstart.

Frysaktgivare GT8 övertar reglering av ventilställdon VS03-SV21 när frysrisk föreligger.

Sjunker temperaturen ytterligare stoppar aggregatet och larm erhålls. Vid stoppat aggregat konstanthålls värmebatteriets returtemperatur.

Tryckreglering:

Tryckgivare GP3 och GP4 konstanthåller trycket i till- och frånluftskanal via respektive frekvensomformare.

Om kanaltrycket avviker från börvärdet efter inställd tid erhålls larm. Aktuellt luftflöde i till- resp frånluftskanalen avläses via handterminal/operatörsdisplay.

Filterövervakning:

Till- resp frånluftsfiltrets larmgräns beräknas på aktuellt luftflöde, överskrids någon av larmgränserna erhålls larm.

Rök/ brand:

Ingång för centralt brandlarm styr fläktarna till helfartsläge. (Se BSB)

Larmfunktioner

Larm indikeras förutom i handterminal/operatörsdisplay även i DUC AS01/DHC. (Tagglista till SÖE tas fram av VE).

Inställningsvärden

Tilluftstemperatur, tilluftreglering +21° C
Frånluftstemperatur, kaskadreglering +23° C
Min. begräsning tilluft, kaskadreglering +18° C

Beteckningssystem

Samtliga komponenter märks LA01-XXXX

GRÄNSDRAGNING

RE Rörentreprenör
VE Ventilationsentreprenör
SÖE Styr- och övervakningsentreprenör
EE Elentreprenö

r

OBJEKT			GRÄNSER			ANTECKNINGAR
BETECKNING	FUNKTION	ANTAL	LEV	MONT	INK	
LA01	LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT		VE	VE	VE	Kraftanslutes av EE (3x400V)
TF, FF	TILLUFTSFLÄKT, FRÅNLUFTSFLÄKT		VE	VE	VE	
ST41-43	BYPASSTÄLLDON		VE	VE	VE	
VS03-CP1	CIRKULATIONSPUMP VÄRME		RE	RE	VE	
VS03-SV21	VENTILSTÄLLDON VÄRME		SÖE	RE	SÖE	
GT1	TILLUFTSGIVARE		VE	VE	VE	
GT2	FRÅNLUFTSGIVARE		VE	VE	VE	
GT3	UTEGIVARE		VE	VE	VE	
GT4	AVLUFTSGIVARE		VE	VE	VE	
GT6	TILLUFTSGIVARE VVX		VE	VE	VE	
GT8	FRYSVAKT		VE	VE	VE	
GP1-2	TRYCKGIVARE FLÖDE		VE	VE	VE	
GP3-4	TRYCKGIVARE		VE	VE	VE	
GP5-6	FILTERVAKT		VE	VE	VE	
ST1	UTELUFTSSPJÄLLSTÄLLDON		VE	VE	VE	
ST2	AVLUFTSSPJÄLLSTÄLLDON		VE	VE	VE	
GP8	TRYCKGIVARE VVX		VE	VE	VE	
-	“TAGGLISTA” Larmer, styr- och övervakningsfunktioner till överordnat system DUC/DHC		VE	-	SÖE	Överlämnas av VE till SÖE